

TOPEET 迅为

www.topeetboard.com

「新一代 AIOT 设备平台的优秀典范」

超长供货周期 7 X 24 小时稳定运行
软硬件全开源 丰富接口和高扩展性

iTOP-RK3568

迅为电子团队编著



官方微信公众号



迅为商城

 010-8527-0708

 www.topeetboard.com

 Beijing TOPEET Electronics Co.Ltd

更新记录

更新版本	修改内容
V1.0	初版
V1.1	新增第 7 章 ubuntu 系统下升级固件章节
V 1.2	删掉了 ubuntu 烧写 修改了单独烧写镜像章节部分截图
V 1.3	增加了视频教程的附录链接 增加了 TF 卡启动相关章节

目录

更新记录	2
目录	3
注意事项与售后维修	4
技术支持与开发定制	6
资料获取与后续更新	8
第 1 章 Windows 安装 RKTool 驱动	9
第 2 章 烧录完整升级固件 update.img	11
2.1 固件获取方式	11
2.2 开发板启动模式	13
2.3 设置拨码开关（必看）	14
2.4 烧写固件	14
第 3 章 RKDevTool 常用功能	21
3.1 模式切换	21
3.2 设备分区表	22
3.3 擦除 Flash	22
3.4 解包 update.img	23
第 4 章 烧录单个升级固件	25
4.1 单独烧写 Android 固件	25
4.2 单独烧写 Linux 固件	31
4.3 单独烧写 Linux_NVR 固件	36
第 5 章 多设备量产升级固件	42
第 6 章 使用 TF 卡升级固件	47
6.1 制作 TF 卡	47
6.2 TF 卡烧写	50
第 7 章 TF 启动	51
7.1 制作 TF 卡	52
7.2 擦除 EMMC	54
7.3 TF 卡启动	56
第 8 章 Ubuntu 系统升级固件	57
8.1 烧写固件	57
8.2 设备分区表	60
8.3 擦除 Flash	61
第 9 章 其他 Linux 系统固件烧写	62
第 10 章 救砖方法	64
第 11 章 常见烧写问题	65
附录一 视频链接	67

注意事项与售后维修

一 注意事项

- ◆ 请注意和遵循标注在产品上的所有警示和指引信息；
- ◆ 请勿带电插拔核心板及外围模块；
- ◆ 使用产品之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管，以备将来参考；
- ◆ 请使用配套电源适配器，以保证电压、电流的稳定；
- ◆ 请在凉爽、干燥、清洁的地方使用本产品；
- ◆ 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件；
- ◆ 请勿将任何液体泼溅在本产品上，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；
- ◆ 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品；
- ◆ 请勿在多尘、脏乱的环境中使用本产品，如果长期不使用，请包装好本产品；
- ◆ 请勿在震动过大的环境中使用，任何跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件；
- ◆ 请勿在通电情况下，插拔核心板及外围模块(特别是串口模块)；
- ◆ 请勿自行维修、拆解本产品，如产品出现故障应及时联系本公司进行维修；
- ◆ 请勿自行修改或使用未经授权的配件，由此造成的损坏将不予保修；

二 售后维修

凡是通过迅为直接购买或经迅为授权的正规代理商处购买的迅为产品，均可享受以下权益：

- 1、开发板本身 1 年免费保修服务（配件除外）；
- 2、保修期满后出现产品异常，迅为提供有偿维修服务，可与迅为取得联系，收费视具体情况而定。如遇损坏程度严重等其他不可控因素导致无法维修的，公司不再提供维修服务；
- 3、如您购买的产品需要维修或检测，请提前备份机器内的相关数据。迅为不对因数据丢失所造成的损失负责。

注：以下情况不属于免费维修范围，可提供有偿维修：

- 1、超出保修期的产品；
- 2、非保元件：CPU、内存芯片、Flash；
- 3、由于使用不当，出现诸如 PCB 烧毁、破裂等物理损伤的产品；

- 4、由于人为疏忽或错误使用、未按说明书规定使用而造成的产品损坏等；
- 5、拆装或更换组件、器件而造成无法复原的开发板；
- 6、在将故障件返回迅为技术服务部的过程中由于包装或运输操作不当造成损坏的产品。

维修周期：收到返修产品后，我们将即日安排工程师进行检测，我们将在短时间内维修或更换并寄回。一般的故障维修周期为 5 个工作日（自我司收到物品之日起，不计运输过程时间），由于特殊故障导致无法短期内维修的产品，我们会与用户另行沟通并确认维修周期。

维修费用：在免费保修期内的产品，由于产品质量问题引起的故障，不收任何维修费用；不属于免费保修范围内的故障或损坏，在检测确认问题后，我们将与客户沟通并确认维修费用，我们仅收取元器件材料费，不收取维修服务费；超过保修期限的产品，根据实际损坏的程度来确定收取的元器件材料费和维修服务费。

运输费用：产品正常保修时，用户寄回的运费由用户承担，维修后寄回给用户的费用由我司承担。非正常保修产品来回运费均有用户承担。

联系方式：

地 址：北京市海淀区永翔北路 9 号中国航发大厦三层北京迅为电子有限公司

联系人：迅为开发板售后服务部 北京迅为电子有限公司

邮 编：100094

电 话：010-58957586

技术支持与开发定制

1、技术支持范围

- (1) 了解产品的软、硬件资源提供情况咨询；
- (2) 产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题；
- (3) 下载和烧写更新系统过程中遇到的问题；
- (4) 产品用户的资料丢失、更新后重新获取；
- (5) 产品的故障判断及售后维修服务。

2、技术讨论范围

由于嵌入式系统知识范围广泛，涉猎种类繁多，我们无法保证对各种问题都能一一解答，以下内容无法供技术支持，只能提供建议。

- (1) 源码如何理解和修改，电路板的自行设计制作或修改；
- (2) 如何编译和移植操作系统；
- (3) 用户在自行修改以及开发中遇到的软硬件问题。

3、技术支持方式

论坛：<http://bbs.topeetboard.com/forum.php>

电话：0312-6796610

邮箱：support@topeetboard.com

4、技术支持服务时间

上午 9:00--12:00, 下午 13:30--17:30 (周一至周六)

QQ 群主动技术支持：

上午 10:00--11:00, 下午 15:00--16:00 (周一至周六)

5、定制开发服务

本公司提供嵌入式操作系统底层驱动、硬件板卡的有偿定制开发服务，以缩短您的产品开

发周期。请将需求：

发送邮件到： support@topeetboard.com

联系电话: 0312-6796610

淘宝店铺 1:

<https://arm-board.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.7bf93dd3q2C808>

淘宝店铺 2:

https://shop459378556.taobao.com/shop/view_shop.htm?spm=a230r.1.14.48.25b84a81oPy9vl&user_number_id=2207480684984

资料获取与后续更新

一. 资料的获取

(1) 百度网盘下载

网盘的链接在购买开发板后可以在迅为电子技术支持 QQ 群下载。如果链接有更新，会在群里贴通告

二 后续更新

后续文档、视频等资料的更新，为了确保您的资料是最新状态，请密切关注我们的动态，我们将会通过微信公众号和 QQ 群推送。关注“迅为电子”微信公众号，不定期分享教程、资料和行业干货及产品一线资料。



迅为电子
让学习更容易，让开发更简单

第 1 章 Windows 安装 RKTool 驱动

在烧写镜像之前首先需要安装 RKTool 驱动。

RKTool 驱动在网盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\02_iTOP-RK3568 开发板烧写工具及驱动”路径下。

驱动如下图所示：

DriverAssitant_v5.1.1	2021/11/13 15:06	文件夹	
DriverAssitant_v5.1.1.rar	2022/1/17 13:14	360压缩 RAR 文件	9,371 KB

解压缩后，进入文件夹，如下图所示：

ADBDriver	2021/11/13 15:06	文件夹	
bin	2021/11/13 15:06	文件夹	
Driver	2021/11/13 15:06	文件夹	
Log	2022/1/4 9:50	文件夹	
config.ini	2021/11/13 15:06	配置设置	1 KB
DriverInstall.exe	2021/11/13 15:06	应用程序	490 KB
Readme.txt	2021/11/13 15:06	文本文档	1 KB

点击“DriverInstall.exe”，如下图所示：



如果出现提示，选择安装，如下图所示：



驱动安装成功如下图所示:



第 2 章 烧录完整升级固件 update.img

本章配套视频教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=4>

本章节适用于烧写 Android11 镜像, Linux 镜像 (buildroot、Debian、yocto 镜像), Linux_NVR 镜像的完整升级固件 update.img。

2.1 固件获取方式

Android11 的镜像获取方式

方式一：参考【北京迅为】itop-3568 开发板源码编译手册，客户可自行编译 Android 镜像。

方式二：使用迅为提供的编译好的镜像。提供的镜像为 update.img

编译好的镜像在网盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\04_iTOP-RK3568 开发板 Android11 镜像”目录下。如下图所示：

- 支持HDMI接口镜像
- 支持LVDS 10.1寸1024X600屏幕镜像
- 支持LVDS 10.1寸1280X800_9271屏幕镜像
- 支持LVDS 10.1寸1280X800屏幕镜像
- 支持LVDS7寸屏镜像
- 支持MIPI7寸屏镜像
- 支持VGA接口镜像

因为 iTOP-rk3568 开发板支持多种屏幕，所以提供了不同屏幕的镜像，客户需要根据开发板连接的屏幕类型选择烧写对应屏幕的镜像。

Android12 的镜像获取方式

方式一：参考【北京迅为】itop-3568 开发板源码编译手册，客户可自行编译 Android 镜像。

方式二：使用迅为提供的编译好的镜像。提供的镜像为 update.img

编译好的镜像在网盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\011_iTOP-RK3568 开发板 Android12 镜像”目录下。如下图所示：

- 支持HDMI接口镜像
- 支持LVDS 10.1寸1024X600屏幕镜像
- 支持LVDS 10.1寸1280X800_9271屏幕镜像
- 支持LVDS 10.1寸1280X800屏幕镜像
- 支持LVDS7寸屏镜像
- 支持MIPI7寸屏镜像
- 支持VGA接口镜像

因为 iTOP-rk3568 开发板支持多种屏幕，所以提供了不同屏幕的镜像，客户需要根据开发板连接的屏幕类型选择烧写对应屏幕的镜像。

Linux 镜像获取方式

注意：目前完整升级固件 `update.img` 提供了 Buildroot, Debian, Ubuntu 和 Yocto 这四种系统的固件。如果您要烧写其他系统，固件获取方法和烧写方法请参考本手册第 8 小节。

buildroot, Debian, Ubuntu 和 yocto 镜像获取方式一

客户可参考《【北京迅为】itop-3568 开发板源码编译手册》自行编译定制此四种系统的镜像。

buildroot, Debian, Ubuntu 和 yocto 镜像获取方式二

为了方便大家使用，迅为提供了编译好的三种系统的镜像，可以在网盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\06_iTOP-RK3568 开发板 Linux 镜像”路径下下载使用。如下图所示：

- 01_Buildroot镜像
- 02_Debian镜像
- 03_Yocto镜像
- 04_Ubuntu20镜像
- 05_Ubuntu18镜像
- 06_Ubuntu22镜像

每种镜像提供了不同接口屏幕的镜像，如下图所示：

- 支持HDMI接口镜像
- 支持LVDS 10.1寸1024X600屏幕镜像
- 支持LVDS 10.1寸1280X800_9271屏幕镜像
- 支持LVDS 10.1寸1280X800屏幕镜像
- 支持LVDS7寸屏镜像
- 支持MIPI7寸屏镜像
- 支持VGA接口镜像

首先选择要烧写某个系统镜像，如选择 Debian 系统。然后根据屏幕类型选择该系统对应的屏幕的镜像。

Linux_NVR 镜像获取方式

有两种方式获取：

方式一：参考【北京迅为】itop-3568 开发板源码编译手册，客户可自行编译的 Linux_NVR 镜像。

方式二：使用迅为提供的编译好的镜像。提供的镜像为 update.img，默认为无桌面版本。

编译好的镜像在网盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\08_iTOP-RK3568 开发板 Linux_NVR_SDK 镜像”目录下。

2.2 开发板启动模式

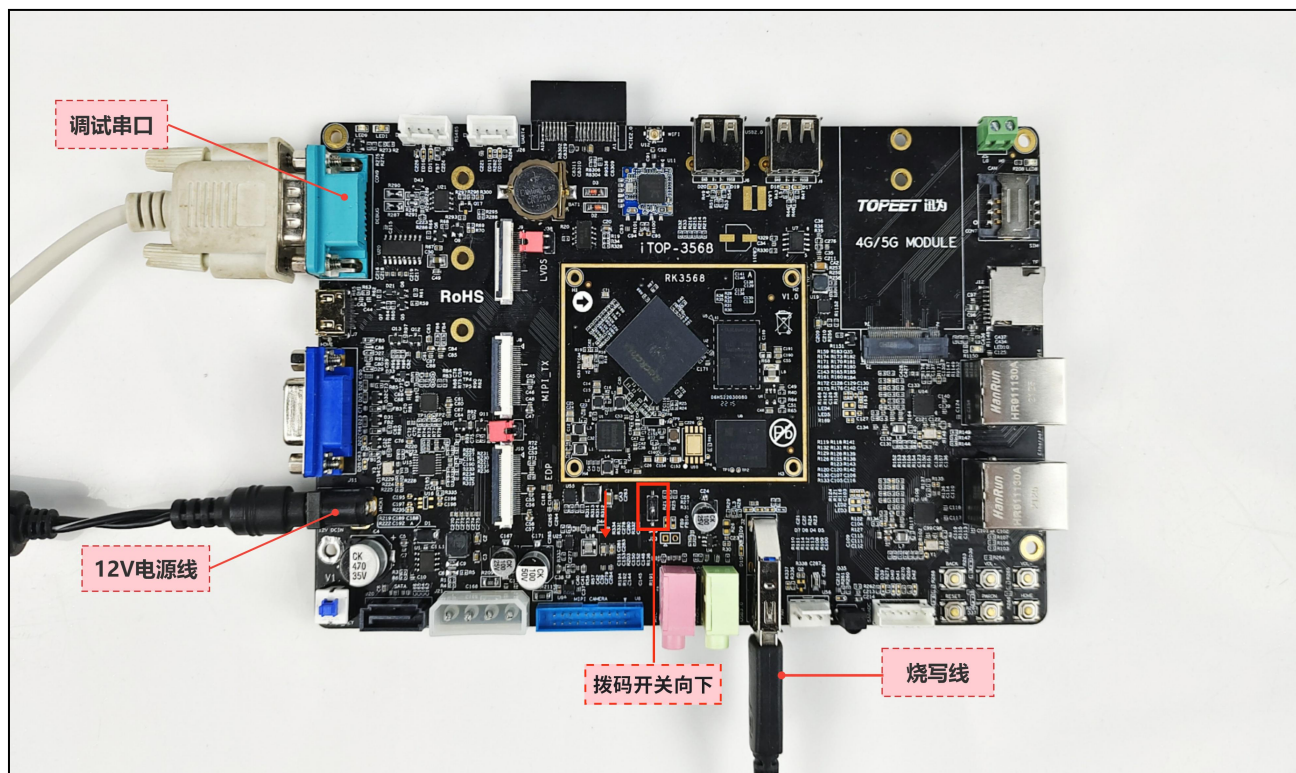
开发板三种启动模式如下表所示：

模式	工具烧录	介绍
Normal 模式	不支持	此模式是正常启动的过程，各个组件依次加载，正常进入系统。系统引导 rootfs 启动，加载 rootfs，大多数的开发都是在这个模式调试的。
Loader 模式	支持	在 Loader 模式下，可以进行固件的烧写，升级，可以通过工具单独烧写某一个分区镜像文件，方便调试。
	进入 loader 模式的方法	使用双头 usb 线连接 iTop-3568 开发板到 PC 电脑上面，连接电源适配器到 iTop-3568 开发板 1 按下 iTop-3568 开发板的 vol+ 按键(按下不要松开),然后按下 iTop-3568 开发板的电源按键，启动开发板，这时烧写工具会提示发现新设备（此时可以松开 vol+ 按键了），此时就进入了 Loader 模式。 2 调试串口进入 uboot 命令行模式，可以执行以下命令进入 loader

		模式: rockusb 0 mmc 03 3 在板子开机状态下, 进入系统后在调试串口或者 adb 命令行模式下执行以下命令进入 loader 模式: reboot loader 如果您的烧写工具没有发现新的设备, 可以关闭烧写工具, 在重新打开一遍烧写工具, 然后重复一下上面的操作步骤。
MaskRom 模式	支持	Flash 在未烧录固件时, 芯片会引导进入 MaskRom 模式, 可以进行初次固件的烧写;开发调试过程中若遇到 uboot 无法正常启动的情况, 也可以进入 MaskRom 模式烧写固件。

2.3 设置拨码开关 (必看)

下面是 rk3568 开发板底板上的拨码开关, 如下图所示:



当拨码开关向下时为烧写模式, 如果要连接 U 盘, 需要将拨码开关拨到向上的位置, 然后在 usb 烧写口插入 U 盘。

这里我们要确保拨码开关向下设置 USB3.0 为烧写模式。

2.4 烧写固件

目前 Linux 系统提供的完整升级固件 update.img 只有 Buildroot, Debian, Ubuntu 和 Yocto 这四个系统。所以本章节烧写完整升级固件 update.img 的方法也只针对 Buildroot, Debian,

Ubuntu 和 Yocto 这四个系统。如果您要烧写其他 Linux 系统，请参考本手册第 8 小节。同时烧写 Android 的 update.img 镜像，也可以按照本章节操作。

本章以烧写 buildroot 系统，支持 MIPI 屏幕的镜像为例。

演示烧写过程使用的镜像地址是“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\06_iTOP-RK3568 开发板 Linux 镜像\01_Buildroot 镜像”

1.准备烧写器

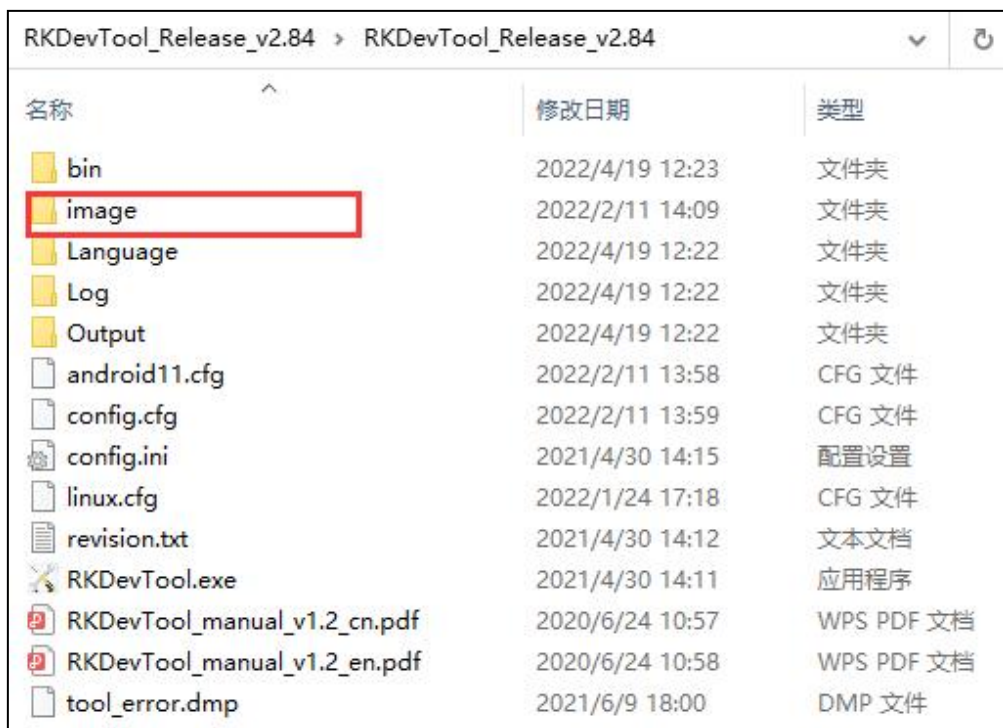
不管烧写 Android 镜像还是 linux 镜像，烧写器都是一样的。烧写器在光盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\02_iTOP-RK3568 开发板烧写工具及驱动”路径下。

首先拷贝烧写器的压缩包到 windows 的任意路径，然后解压压缩包会得到 RKDevTool_Release_v2.84 文件夹，如下图所示：



2.拷贝镜像

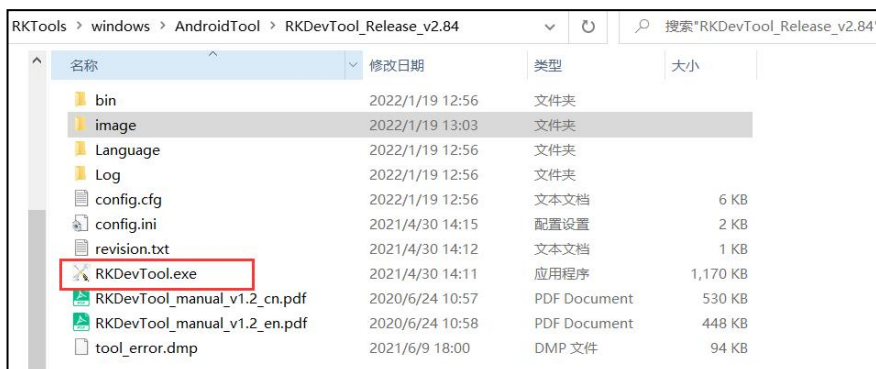
进入 RKDevTool_Release_v2.84 文件夹，将镜像（Android11 或者 Linux 镜像或者 Linux_NVR 镜像）放在烧写器的 image 文件夹中，如下图所示：



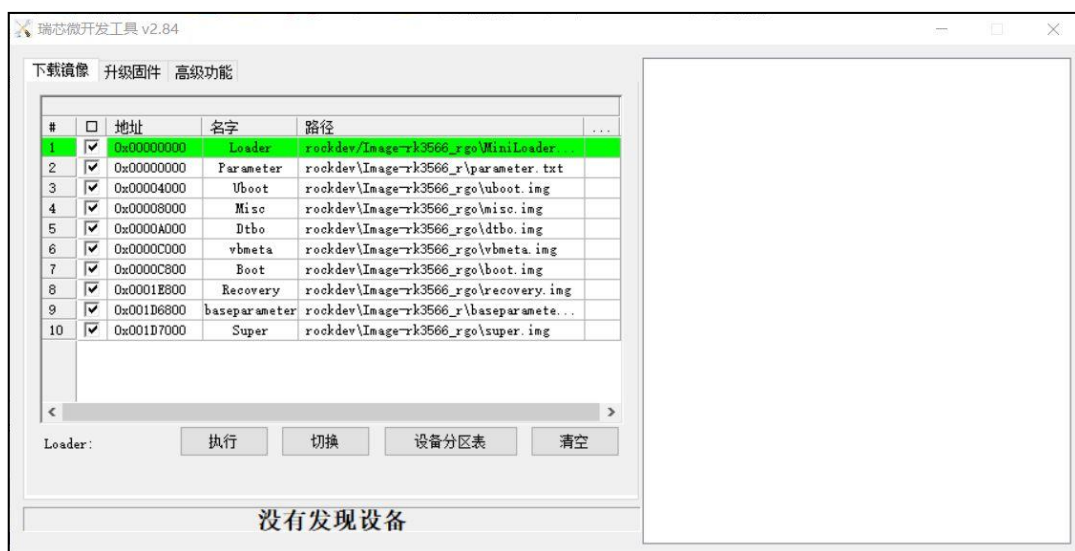


3.烧写系统

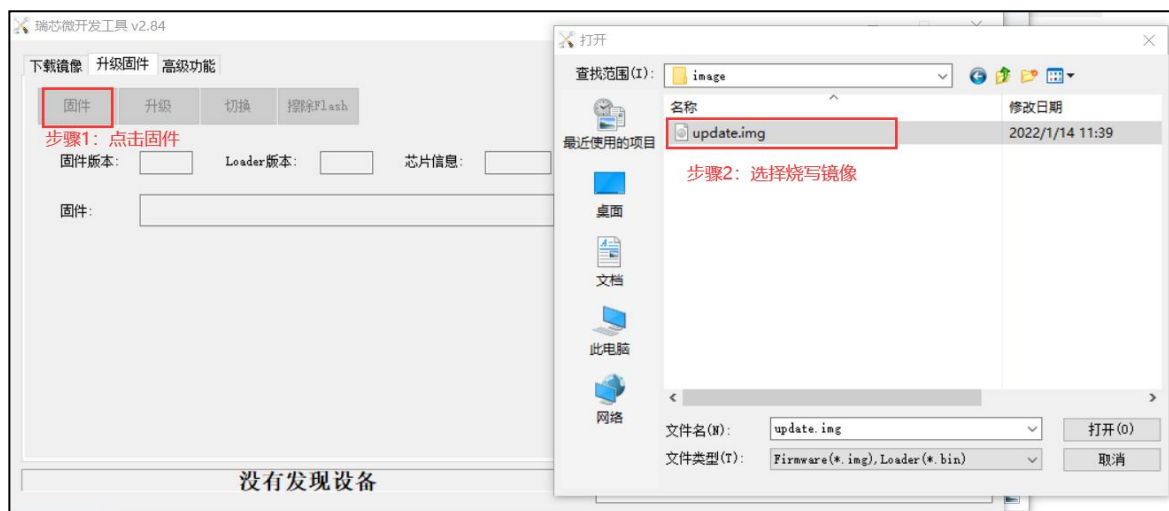
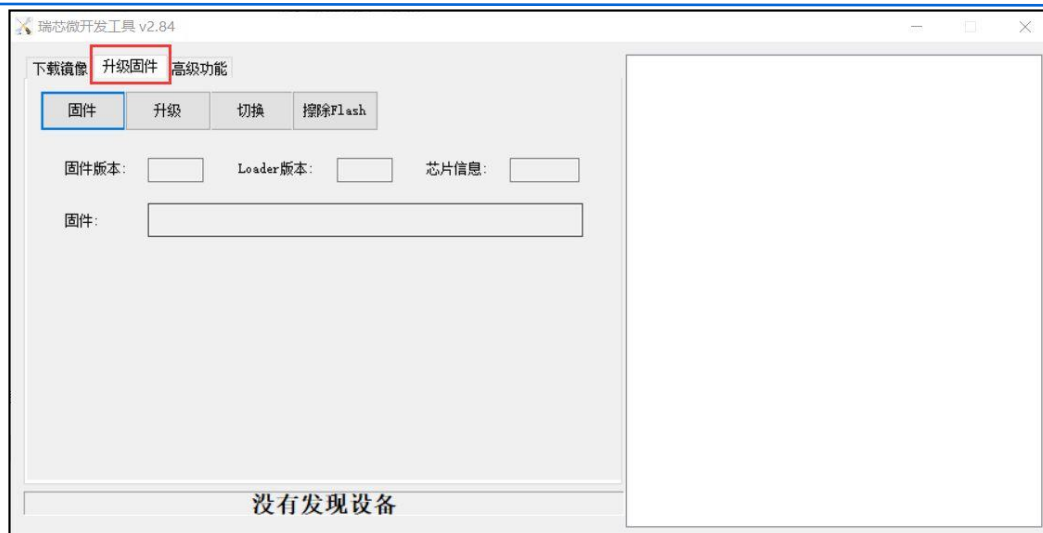
拷贝完镜像，开始烧写镜像，点击 RKdevTool.exe，如下图所示：



烧写工具打开如下图所示：



选择“升级固件”选项卡，然后点击升级固件选项卡下的“固件”选项，在弹出的固件窗口中选择放在烧写器 image 文件夹下的 update.img 固件，如下图所示：

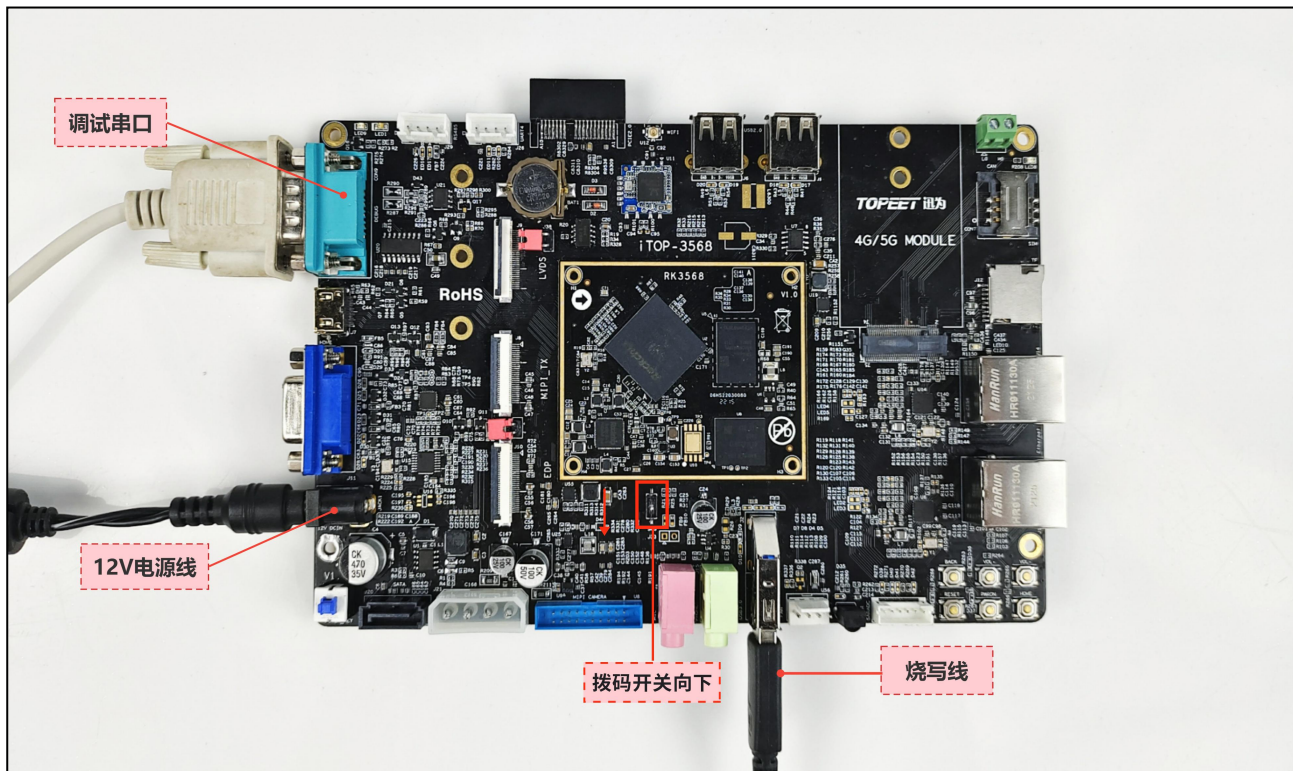


镜像加载后如下图所示（有的镜像比较大，加载可能需要一小会，请耐心等待）：



配置好烧写器后，开始连接开发板硬件，插上 12V 电源，连接双头 usb 烧写线（usb 烧写

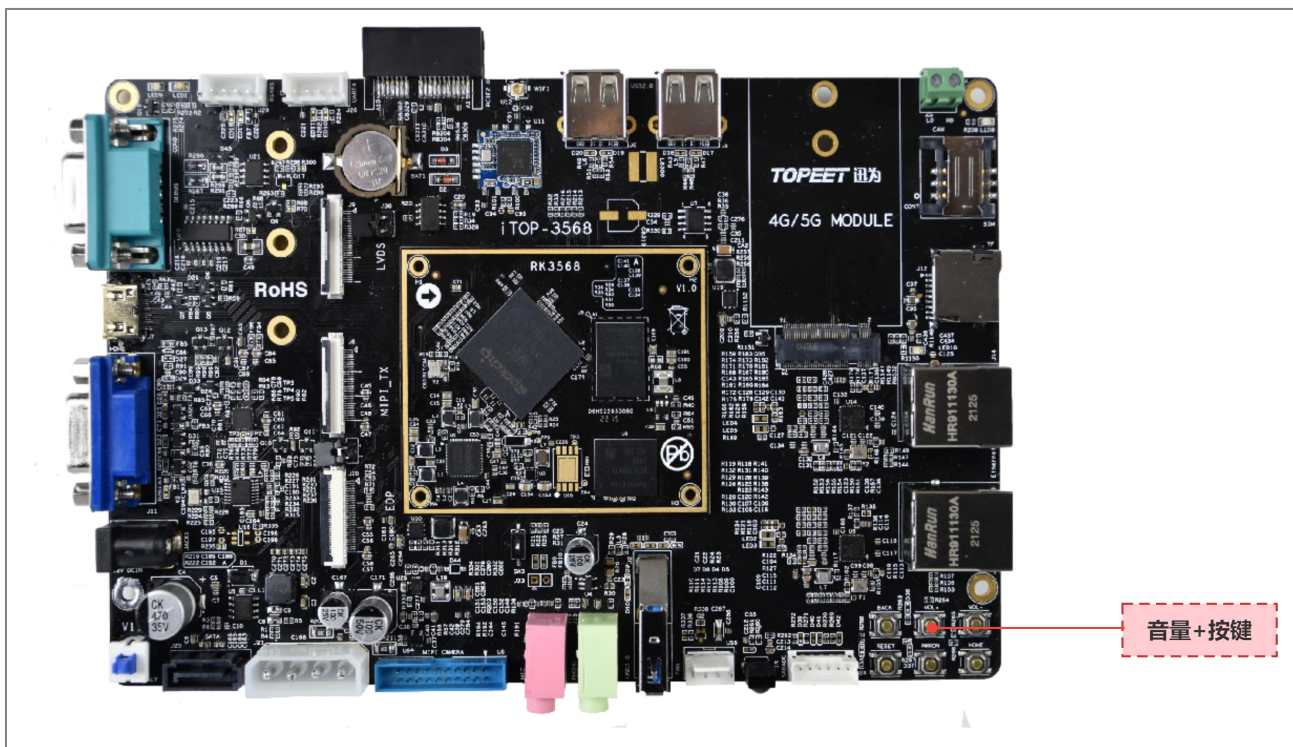
线另一端连接到电脑的 usb 口上) 和调试串口。注意! 如下图所示的拨码开关向下拨码, 切换 usb3.0 为 otg 烧写模式。硬件连接如下图所示:



进 loader 烧写模式三种方法:

1 按住开发板底板的音量+ 按键, 按住不要松开, 然后在按下开发板的电源按键启动开发板, 进入 loader 模式, 就可以松开音量+按键了。

音量+按键如下图所示:



2 调试串口进入 uboot 命令行模式，可以执行以下命令进入 loader 模式：

rockusb 0 mmc 0

3 除此之外，在板子开机状态下，进入系统后在调试串口或者 adb 命令行模式下执行以下命令也可进入 loader 模式：

reboot loader

识别成功如下图所示：



注意：

如果您的烧写工具没有发现设备，可以关闭烧写工具，再重新打开一遍烧写工具，然后重复上面的上电步骤。

如果电脑有打开虚拟机软件，有可能被虚拟机软件识别导致烧写器不能识别。此时需要关闭虚拟机。

识别成 loader 或者 maskrom 设备以后，点击“升级”，即可开始升级镜像。烧写过程中，烧写工具右面会有对应的打印信息，如下图所示：



烧写完成，烧写工具右边会提示烧写成功，开发板会自动启动，如下图所示：



如果烧写失败，可以尝试在识别设备以后先擦除 FLash，在重复上述步骤烧写系统。



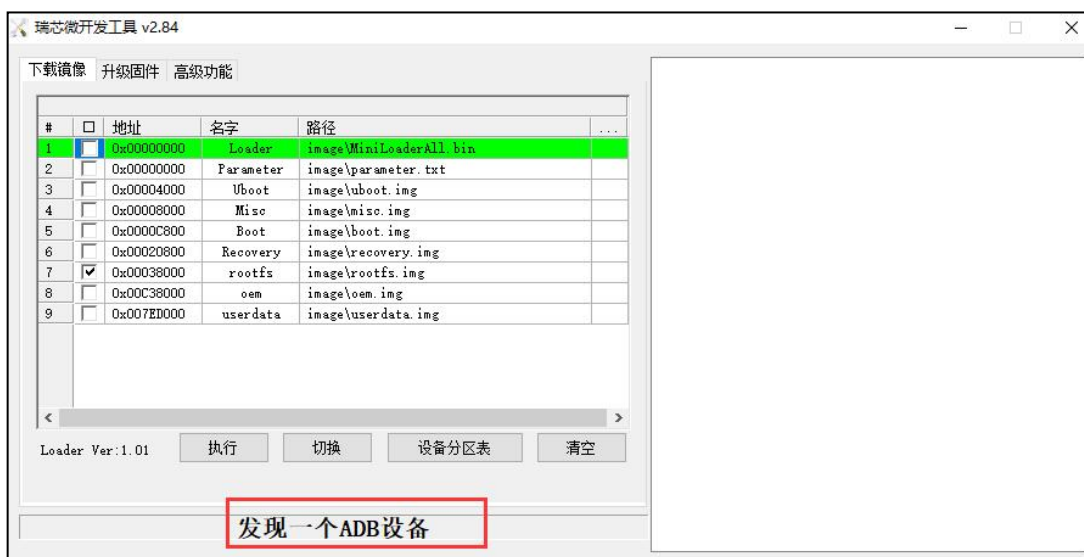
系统烧写成功以后，如果您有购买迅为的屏幕，可以通过使用屏幕+触摸的方式来体验 Android 系统/Linux 系统了，如果没有购买迅为的屏幕，可以通过 hdmi 接口连接到显示器，通过鼠标来体验 Android 系统/Linux 系统了。

第 3 章 RKDevTool 常用功能

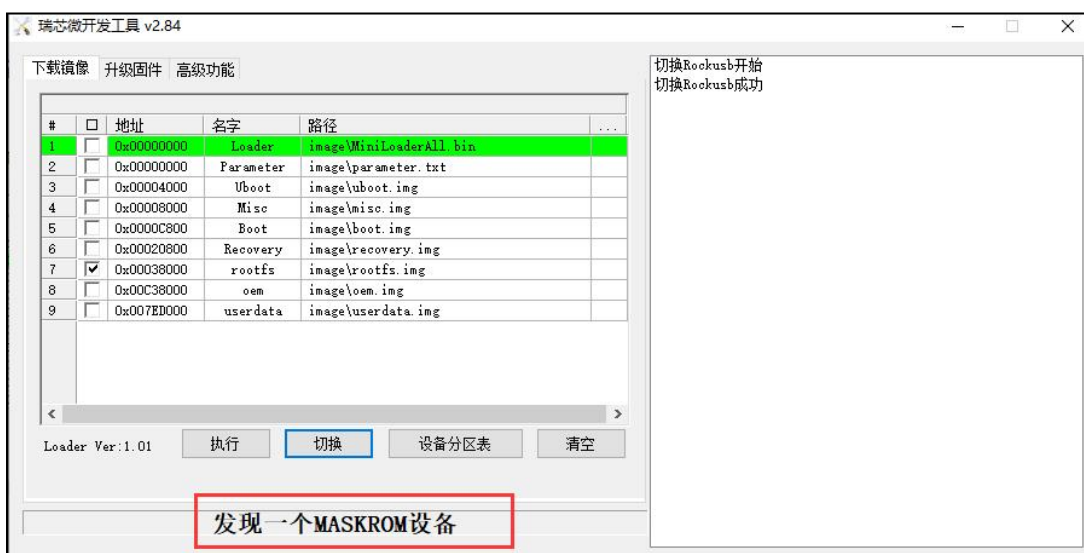
在上一个章节，我们使用 RKDevTool 工具完全烧写了 Android/Linux 系统镜像，本章节我们来看看烧写器 RKDevTool 还有什么功能。

3.1 模式切换

例如，烧写工具“发现一个 ADB 设备”，如下图所示：

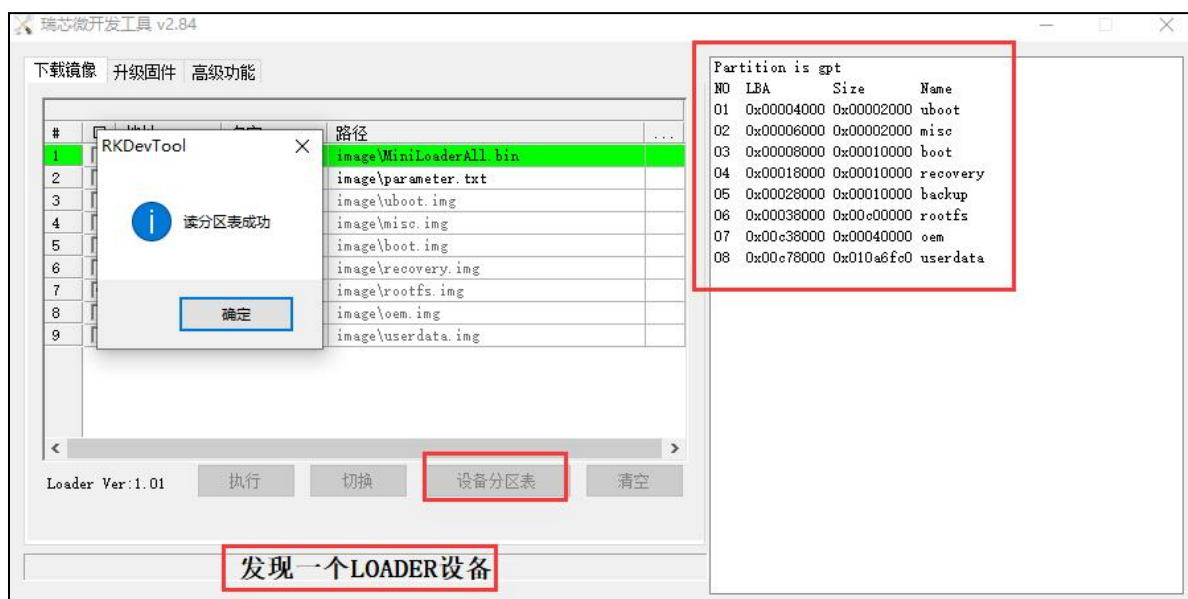


点击切换选项，可以进入到 Loader 或者 Maskrom 模式，这两种模式均可进行烧写。



3.2 设备分区表

如果想查询当前使用设备使用的分区表,可以点击”设备分区表” 此时会从设备端读取分区表, 解析并加载分区信息。如下图所示:

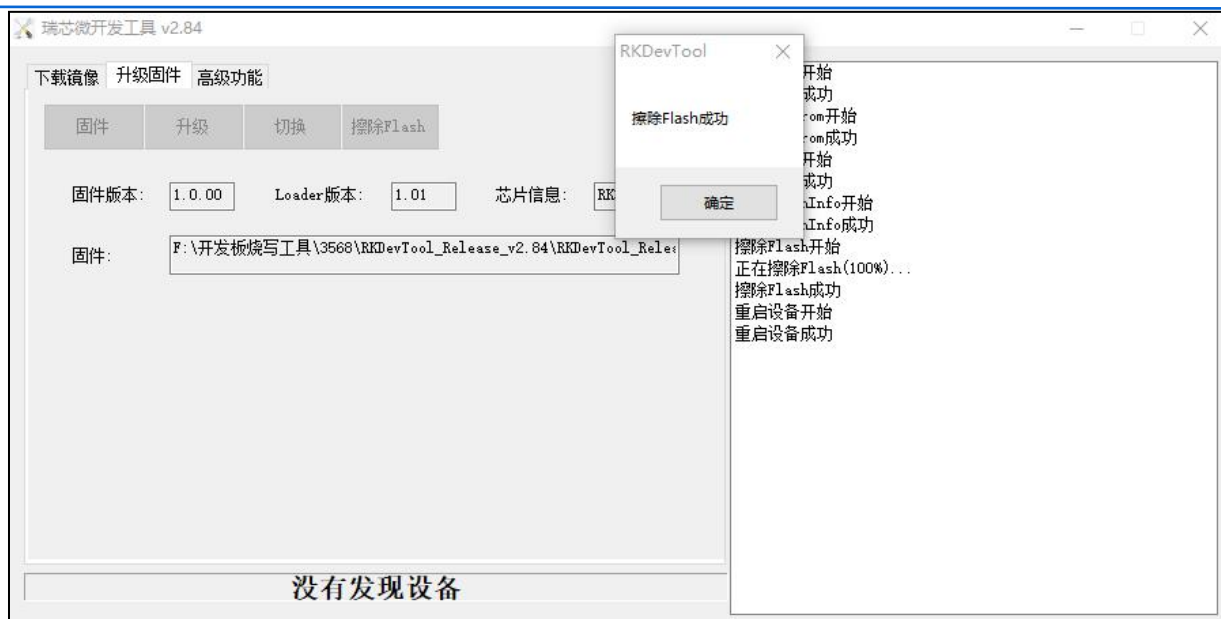


3.3 擦除 Flash

执行擦除 Flash 功能会将 Flash 的所有 Block 都擦除一遍, 包括固件区域前面的系统块。当系统反复升级都失败时, 可以尝试先执行”擦除 Flash” 再进行升级。

如下图所示:





3.4 解包 update.img

打开烧写器，解压 update.img 镜像，如下图所示：



解包后的文件会保存在工具下的 output 目录中，如下图所示：

;) > 开发板烧写工具 > 3568 > RKDevTool_Release_v2.84 > RKDevTool_Release_v2.84 > Output > Android > Image

名称	修改日期	类型	大小
 boot.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	22,033 KB
 MiniLoaderAll.bin	2022/1/24 10:53	BIN 文件	445 KB
 misc.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	48 KB
 oem.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	17,408 KB
 parameter.txt	2022/1/24 10:53	文本文档	1 KB
 recovery.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	28,784 KB
 rootfs.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	724,868 KB
 uboot.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	4,096 KB
 userdata.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	5,120 KB

第 4 章 烧录单个升级固件

第 2 章节，我们烧写系统使用的是完整的升级固件 `update.img`，`update.img` 固件里面包含了 `uboot`，内核，文件系统等固件，是他们的集合体。使用完整固件烧写系统非常的方便。但是在开发过程中如果我们只是修改了内核，如果我们全部烧写是不是就太麻烦了。所以本章节给大家介绍，我们要如何单独烧写，比如如何单独烧写内核镜像等。

本章配套视频教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=3>

本章配套视频教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=4>

4.1 单独烧写 Android 固件

本章节适用于单独烧写 Android11 镜像和 Android12 镜像，以下以 android11 单独烧写进行讲解，android12 单独烧写过程和 Android11 是一样的。

单独镜像获取方式一

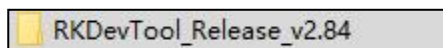
在编译 Android 源码时，各部分镜像（比如 `uboot` 镜像，`kernel` 镜像等等）会链接到 Android 源码 `rockdev/Image-rk3568_r/`（Android11）或者 `rockdev/Image-rk3568_s/`（Android12）目录下，可以拷贝源码编译输出目录的镜像进行单独烧写。

单独镜像获取方式二

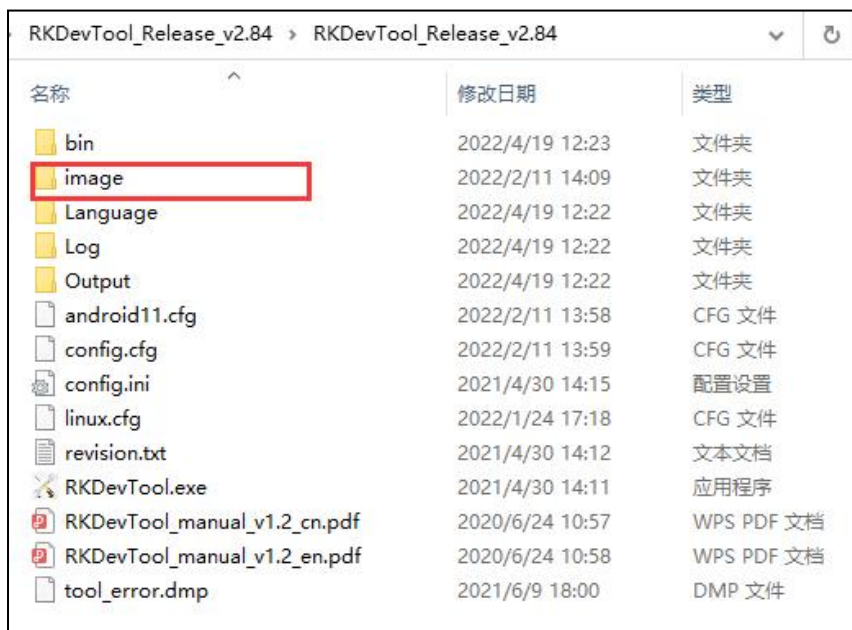
在编译 Android 源码时，最后会将各部分镜像打包生成完整固件 `update.img`，迅为在网盘资料里面提供了 `update.img`，`update.img` 也可以参考本手册“[解包 update.img](#)”章节解包 `update.img`，拆分为各个单独升级固件进行单独烧写。

本小节来教大家如何烧写单独的镜像。

首先拷贝烧写器（烧写器在光盘资料“**iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\02_iTOP-RK3568 开发板烧写工具及驱动**”）的压缩包到 windows 的任意路径，然后解压压缩包会得到 `RKDevTool_Release_v2.84` 文件夹，如下图所示：

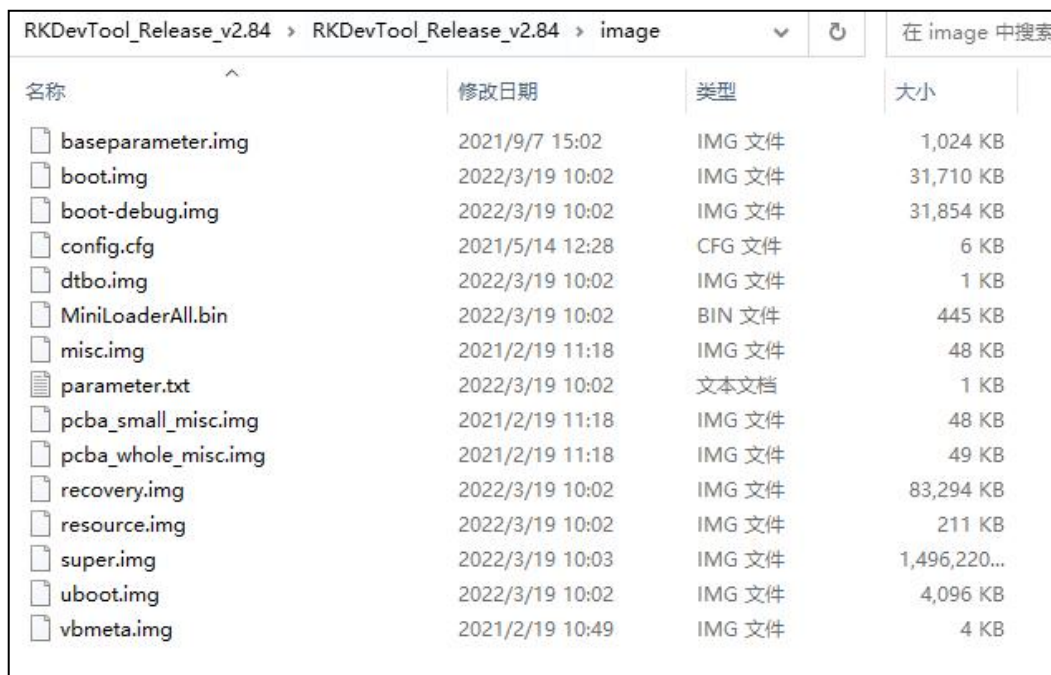


进入 `RKDevTool_Release_v2.84` 文件夹，将单独的镜像放在烧写器的 `image` 文件夹中，如下图所示：

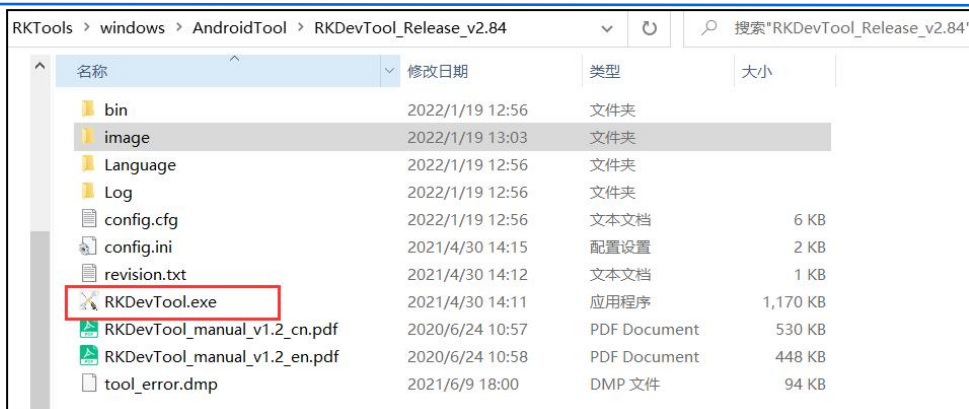


注意！如果您使用的单独的镜像是通过编译源码生成的，直接复制源码编译目录下 rockdev/Image-rk3568_r 镜像全部到 image 文件夹即可，但是这些镜像并不是全部都需要使用，如果您是通过解压 update.img 获得的单独镜像，只需要将解压生成的镜像拷贝到 image 文件夹即可。

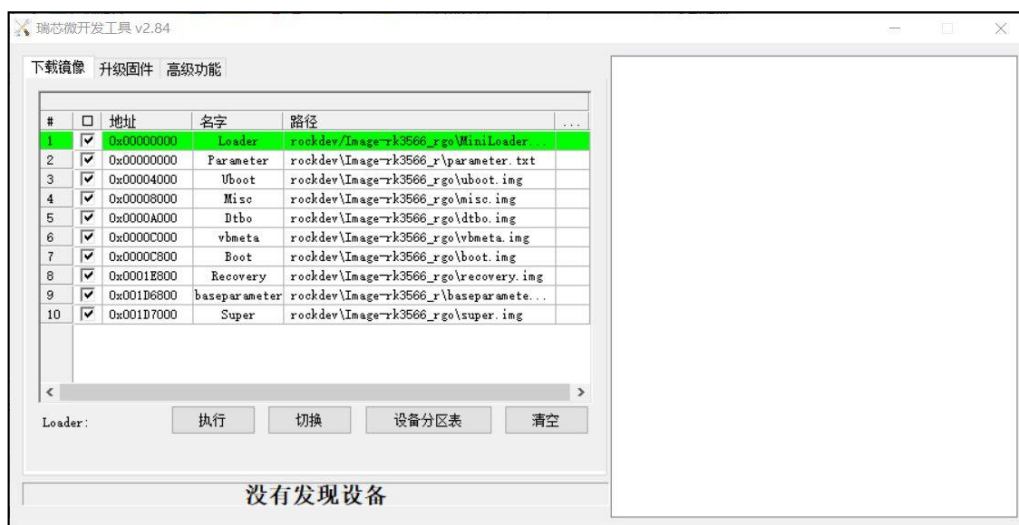
拷贝 Android11 源码编译目录 rockdev/Image-rk3568_r 的全部镜像到 image 目录下，如下所示，如果是烧写 Android12 镜像，则拷贝 Android12 源码 rockdev/Image-rk3568_s 目录下的镜像。



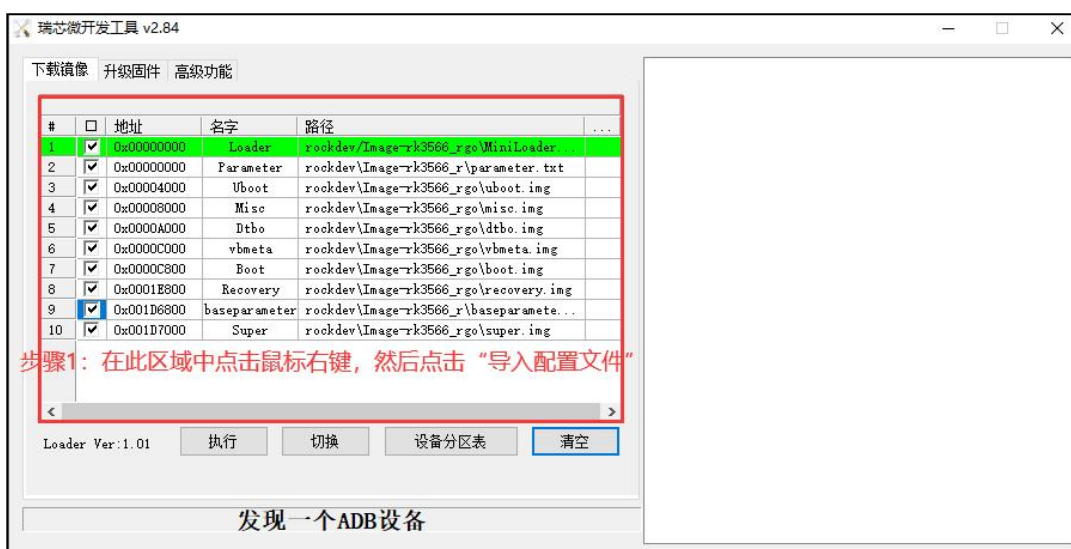
拷贝完镜像便可以烧写了，点击 RKdevTool.exe，如下图所示：

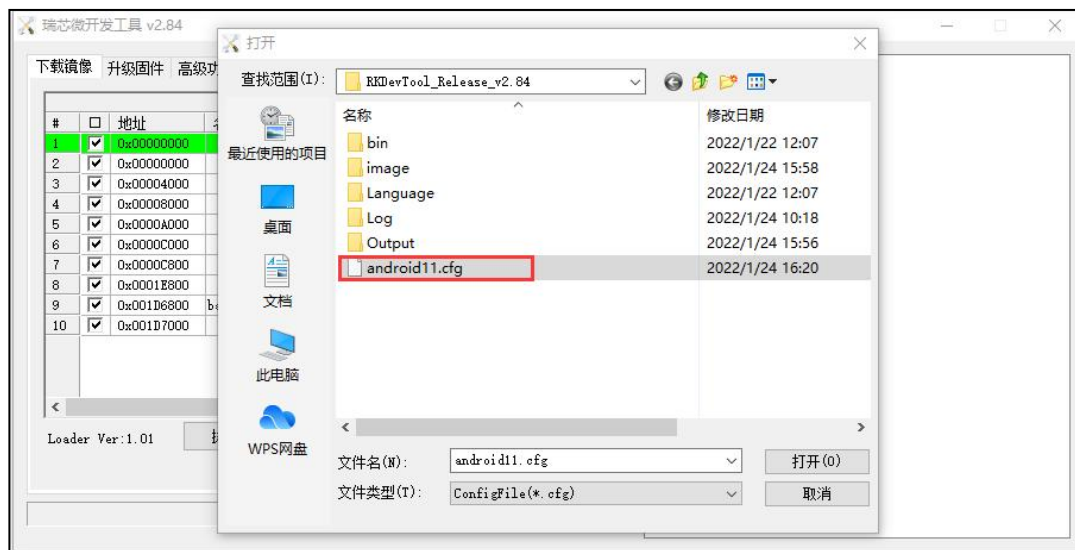


烧写工具打开如下图所示，可能会提示某些分区读不到，这个不要紧，点击确定即可。打开成功如下图所示：



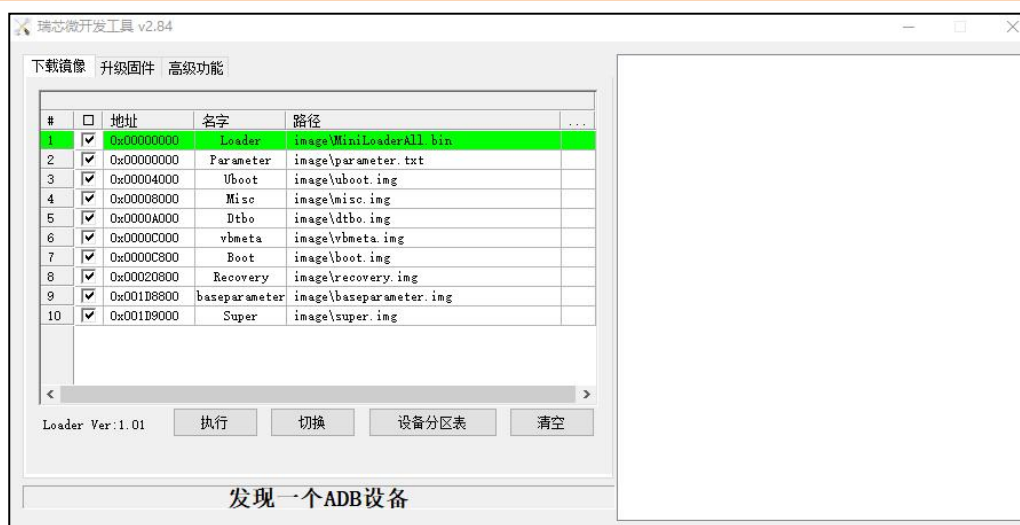
在烧写之前需要先导入镜像的配置文件，将烧写工具下面的 **android11.cfg** 文件导入进去，如下图所示。如果是烧写 Android12 镜像，也是导入 **android11.cfg** 文件。





镜像配置导入成功后如下图所示，发现镜像的地址，名字，路径都改成了我们指定的镜像信息。

如果我们想要全部烧写，则勾选所有的镜像，如果我们想要单独烧写某个镜像，只需要勾选某个镜像即可。这里是全部勾选，也就是烧写全部的单独镜像。

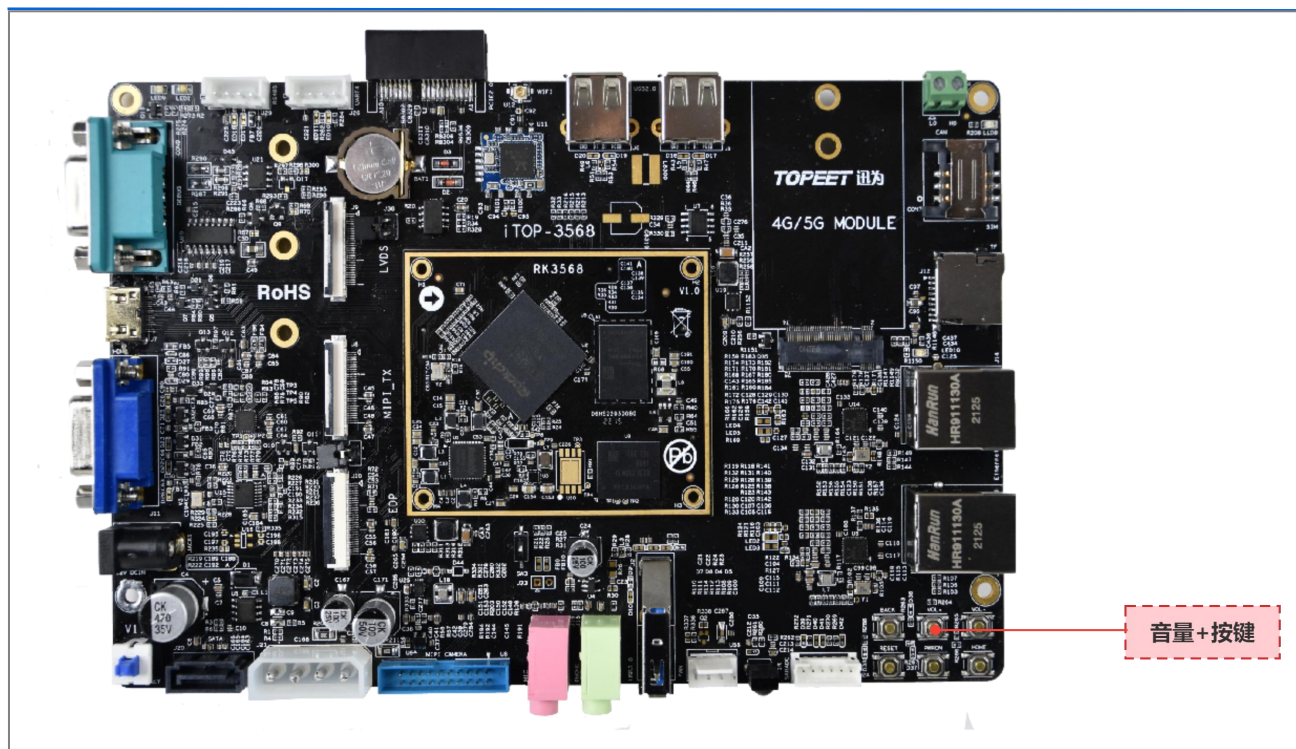


上述操作都完成以后，就可以开始烧写了。

进 loader 烧写模式三种方法：

1 按住开发板底板的音量+ 按键，按住不要松开，然后在按下开发板的电源按键启动开发板，进入 loader 模式，就可以松开音量+按键了。

音量+按键如下图所示：



2 调试串口进入 uboot 命令行模式，可以执行以下命令进入 loader 模式：

```
rockusb 0 mmc 0
```

3 除此之外，在板子开机状态下，进入系统后在调试串口或者 adb 命令行模式下执行以下命令也可进入 loader 模式：

```
reboot loader
```

烧写工具变为 loader 模式，如下图所示：



烧写工具变为 loader 模式之后，点击“执行”按钮，烧写镜像，如下图所示：



烧写完成如下图所示：



4.2 单独烧写 Linux 固件

单独镜像获取方式一

在编译 linux 源码时，各部分镜像（比如 uboot 镜像，kernel 镜像等等）会链接到 linux 源码 rockdev/目录下，可以拷贝源码编译输出目录的镜像进行单独烧写。

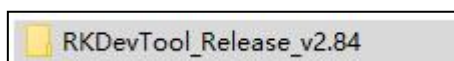
单独镜像获取方式二

在编译 linux 源码时，最后会将各部分镜像打包生成完整固件 update.img，迅为在网盘资料里面提供了 update.img，update.img 也可以参考本手册“[解包 update.img](#)”章节解包 update.img，拆分为各个单独升级固件进行单独烧写。

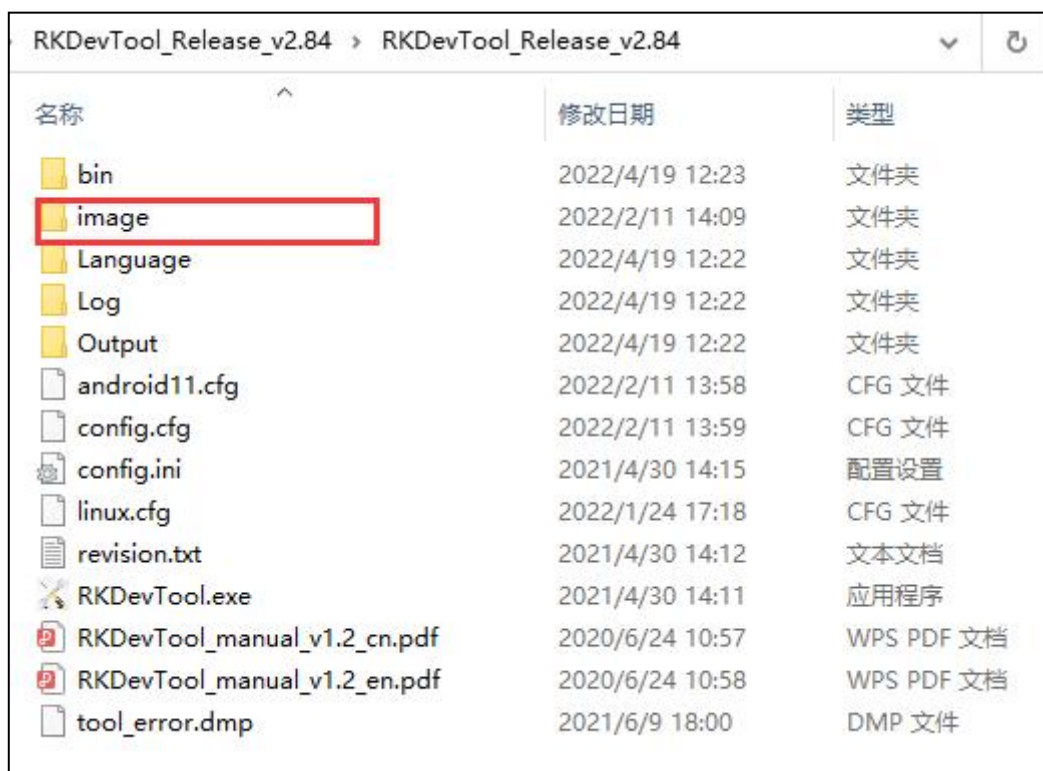
注意：如果要烧写除 buildroot, yocto, Ubuntu, debian 以外的 Linux 系统，请先看本手册第 9 章节。

本小节来教大家如何烧写单独的镜像。

首先拷贝烧写器（烧写器在光盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\02_iTOP-RK3568 开发板烧写工具及驱动”）的压缩包到 windows 的任意路径，然后解压压缩包会得到 RKDevTool_Release_v2.84 文件夹，如下图所示：



进入 RKDevTool_Release_v2.84 文件夹，将单独的镜像放在烧写器的 image 文件夹中，如下图所示：



开发板烧写工具 > 3568 > RKDevTool_Release_v2.84 > RKDevTool_Release_v2.84 > image

名称	修改日期	类型	大小
boot.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	22,033 KB
MiniLoaderAll.bin	2022/1/24 10:53	BIN 文件	445 KB
misc.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	48 KB
oem.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	17,408 KB
parameter.txt	2022/1/24 10:53	文本文档	1 KB
recovery.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	28,784 KB
rootfs.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	724,868 KB
uboot.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	4,096 KB
userdata.img	2022/1/24 10:53	IMG 文件	5,120 KB

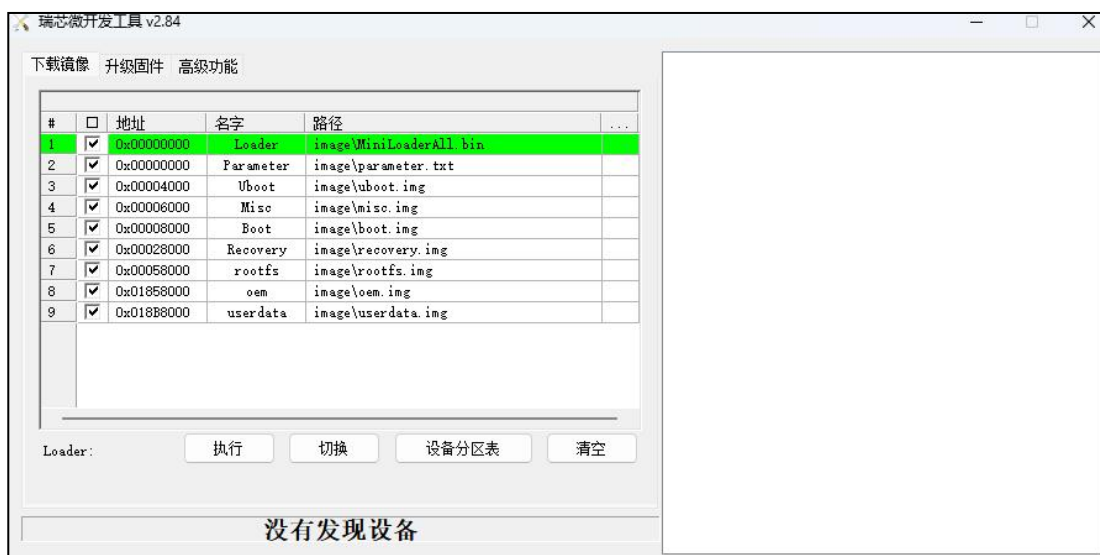
拷贝完镜像（如果我们需要单独烧写某个镜像，只拷贝单独的镜像即可）便可以烧写了，点击 RKdevTool.exe，如下图所示：

RKTools > windows > AndroidTool > RKDevTool_Release_v2.84

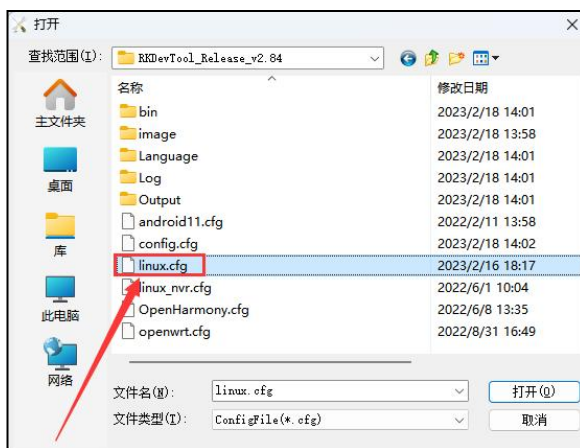
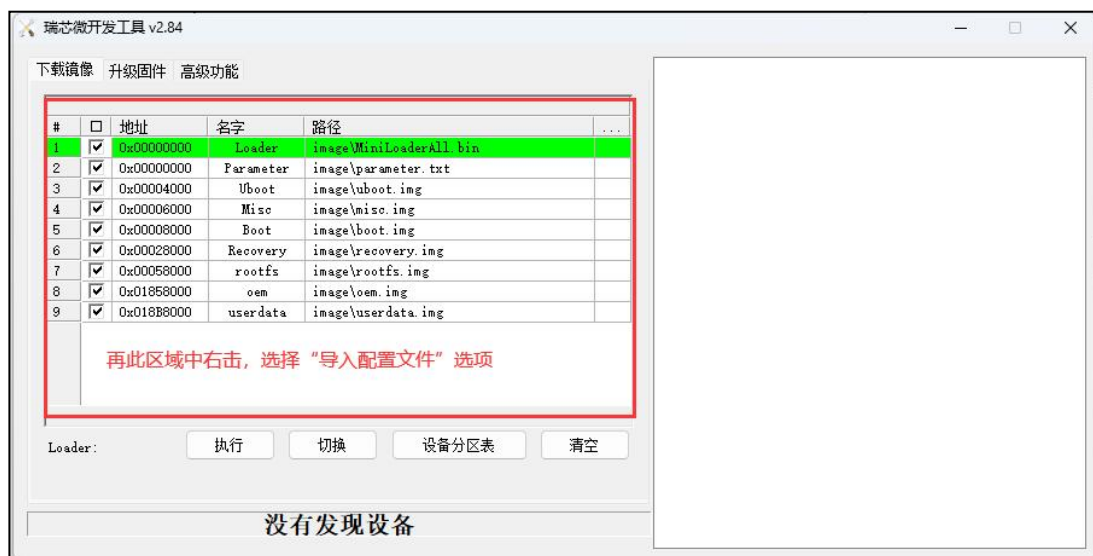
搜索"RKDevTool_Release_v2.84"

名称	修改日期	类型	大小
bin	2022/1/19 12:56	文件夹	
image	2022/1/19 13:03	文件夹	
Language	2022/1/19 12:56	文件夹	
Log	2022/1/19 12:56	文件夹	
config.cfg	2022/1/19 12:56	文本文档	6 KB
config.ini	2021/4/30 14:15	配置设置	2 KB
revision.txt	2021/4/30 14:12	文本文档	1 KB
RKDevTool.exe	2021/4/30 14:11	应用程序	1,170 KB
RKDevTool_manual_v1.2_cn.pdf	2020/6/24 10:57	PDF Document	530 KB
RKDevTool_manual_v1.2_en.pdf	2020/6/24 10:58	PDF Document	448 KB
tool_error.dmp	2021/6/9 18:00	DMP 文件	94 KB

烧写工具打开如下图所示：



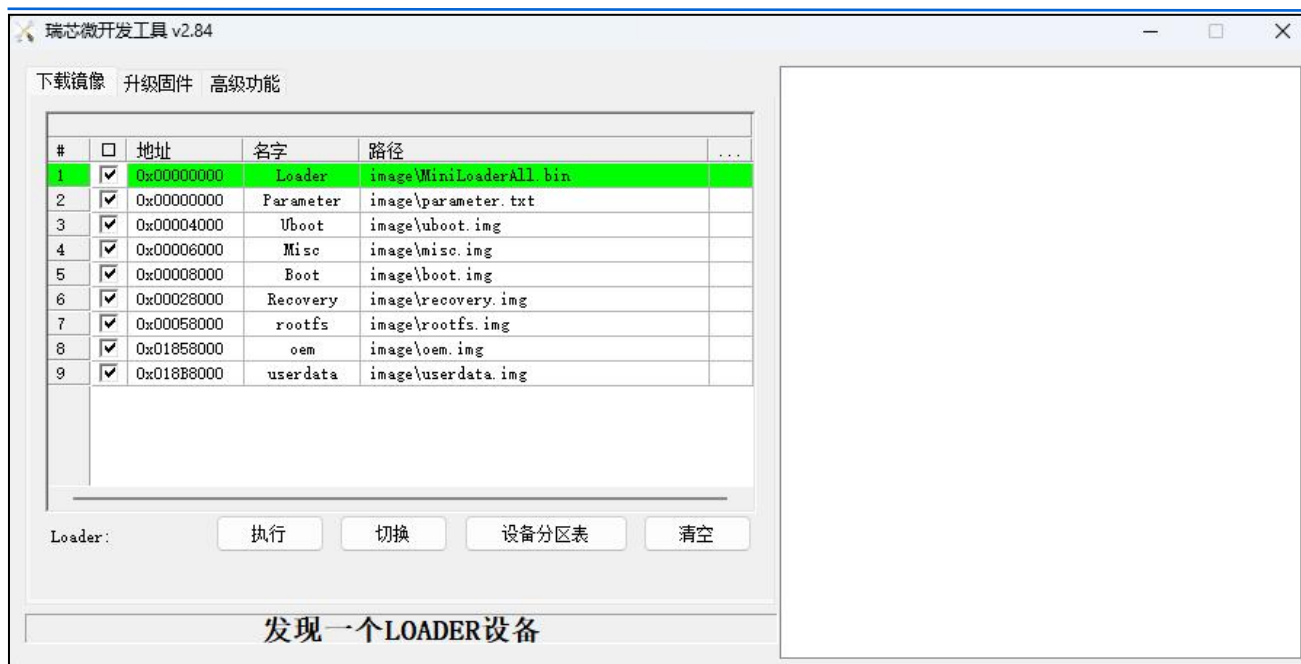
在烧写之前需要先导入镜像的配置文件，将烧写工具下面的 **linux.cfg** 文件导入进去，如下图所示：



镜像配置导入成功后如下图所示, 发现镜像的地址, 名字, 路径都改成了我们指定的镜像信息。

如果 linux.cfg 导入不成功, 可以手动修改地址, 名字, 路径, 修改成和下图一样。

如果我们想要全部烧写, 则勾选所有的镜像, 如果我们想要单独烧写某个镜像, 只需要勾选某个镜像即可。这里是全部勾选, 也就是烧写全部的单独镜像。

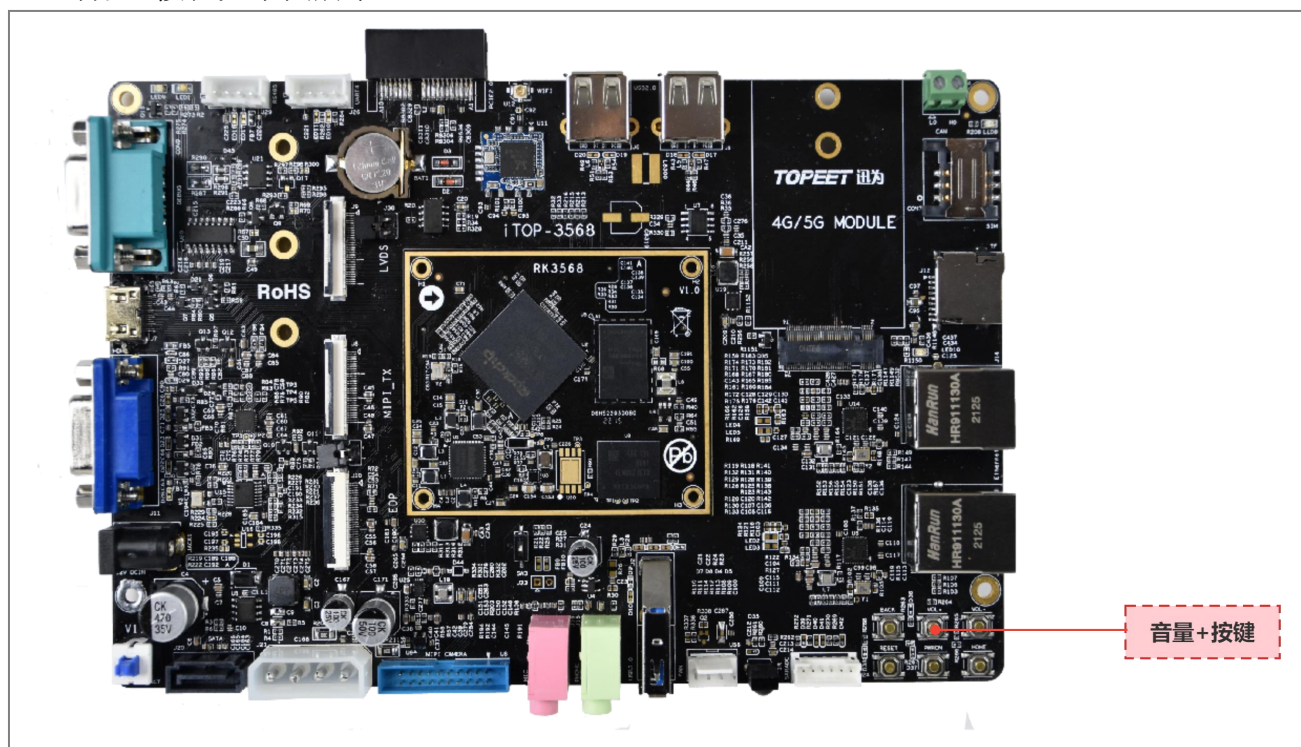


上述操作都完成以后，就可以开始烧写了。

进 loader 烧写模式三种方法：

1 按住开发板底板的音量+ 按键，按住不要松开，然后在按下开发板的电源按键启动开发板，进入 loader 模式，就可以松开音量+按键了。

音量+按键如下图所示：



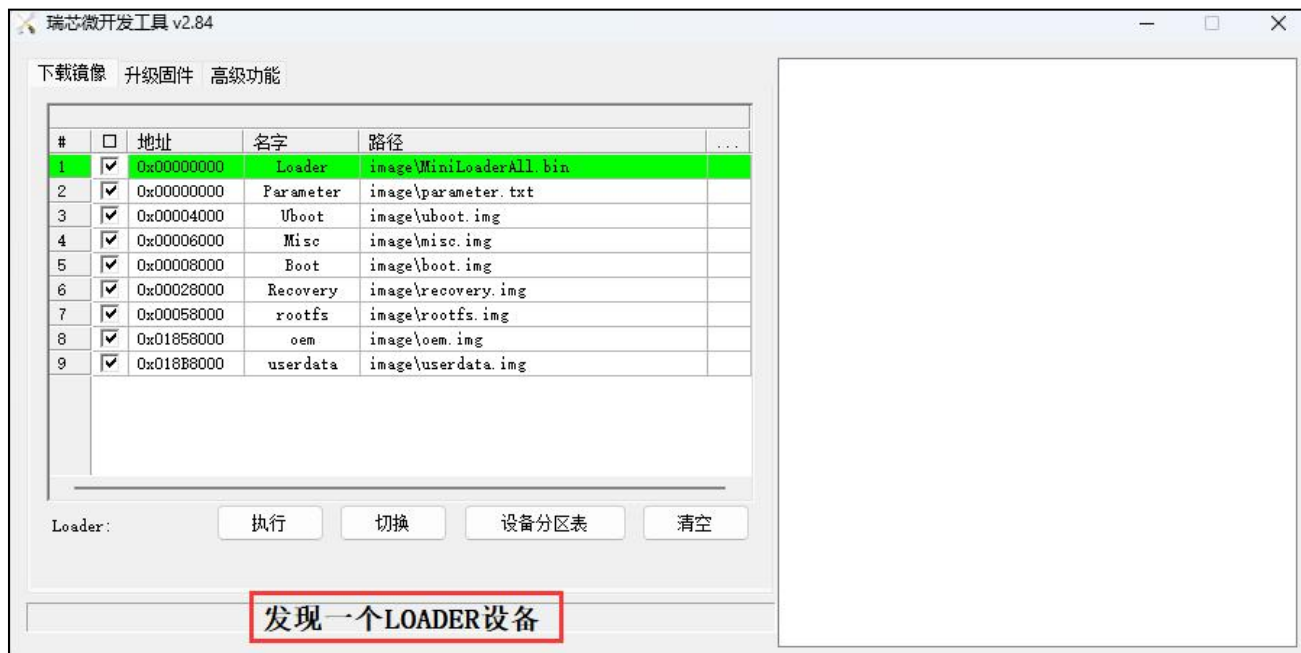
2 调试串口进入 uboot 命令行模式，可以执行以下命令进入 loader 模式：

```
rockusb 0 mmc 0
```

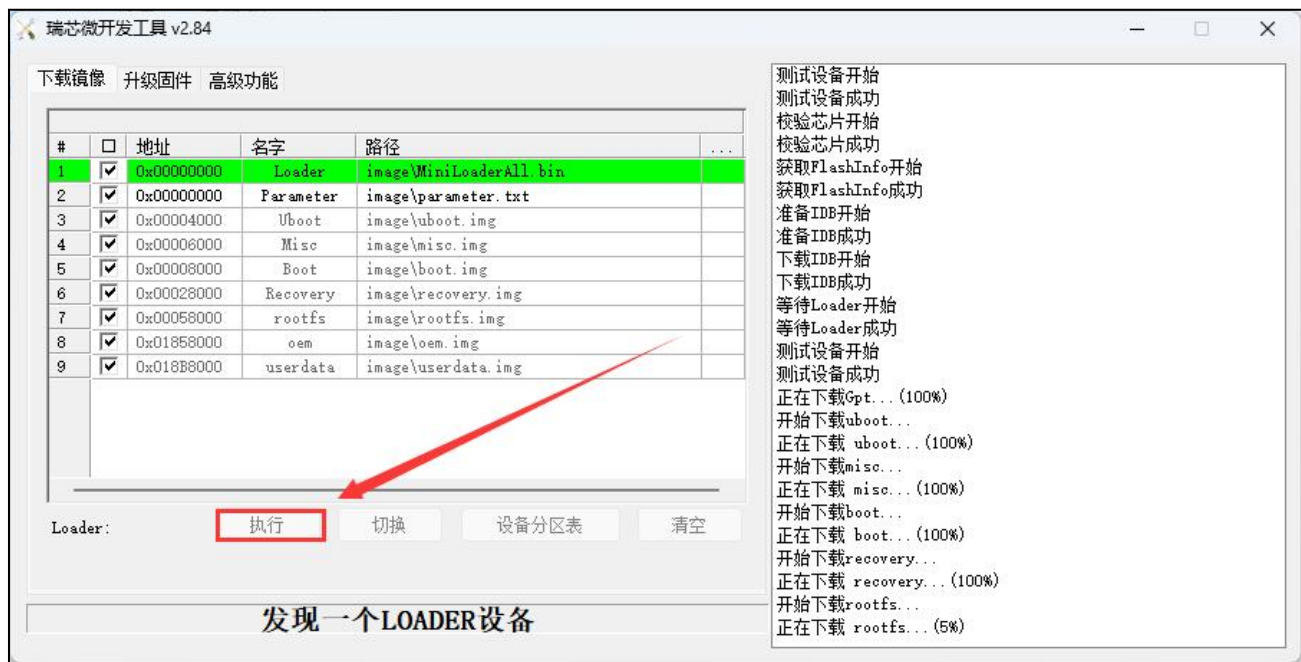
3 除此之外，在板子开机状态下，进入系统后在调试串口或者 adb 命令行模式下执行以下命令也可进入 loader 模式：

reboot loader

发现烧写工具变为 loader 模式，如下图所示：



烧写工具变为 loader 模式之后，点击“执行”按钮，烧写镜像，如下图所示：



烧写完成如下图所示：



4.3 单独烧写 Linux_NVR 固件

单独镜像获取方式一

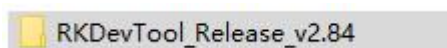
在编译 Linux_NVR 源码时,各部分镜像(比如 uboot 镜像, kernel 镜像等等)会链接到 linux 源码 rockdev/目录下,可以拷贝源码编译输出目录的镜像进行单独烧写。

单独镜像获取方式二

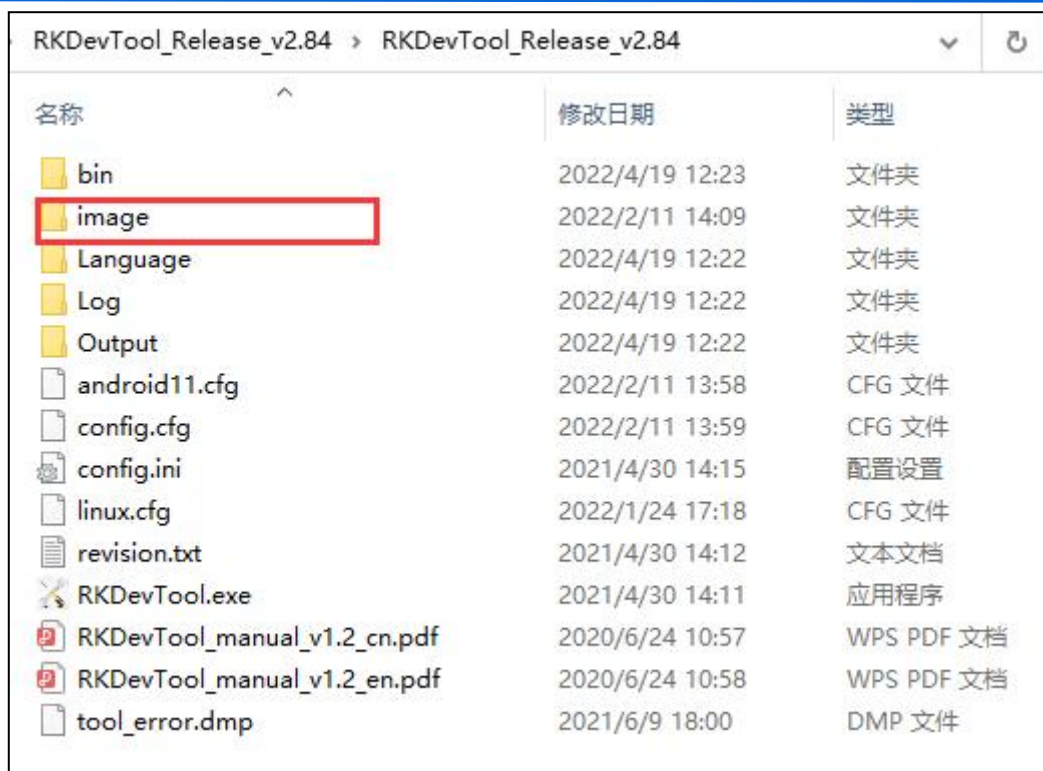
在编译 Linux_NVR 源码时,最后会将各部分镜像打包生成完整固件 update.img,迅为在网盘资料里面提供了 update.img, update.img 也可以参考本手册“[解包 update.img](#)”章节解包 update.img,拆分为各个单独升级固件进行单独烧写。

本小节来教大家如何烧写单独的镜像。

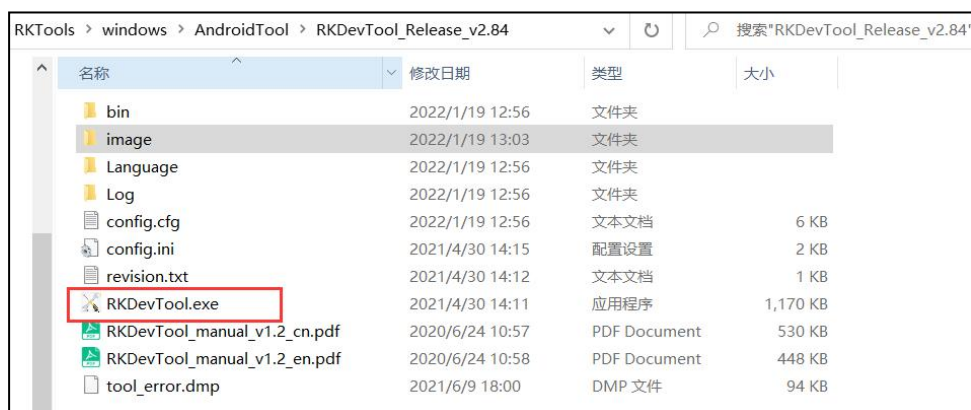
首先拷贝烧写器(烧写器在光盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\02_iTOP-RK3568 开发板烧写工具及驱动”)的压缩包到 windows 的任意路径,然后解压压缩包会得到 RKDevTool_Release_v2.84 文件夹,如下图所示:



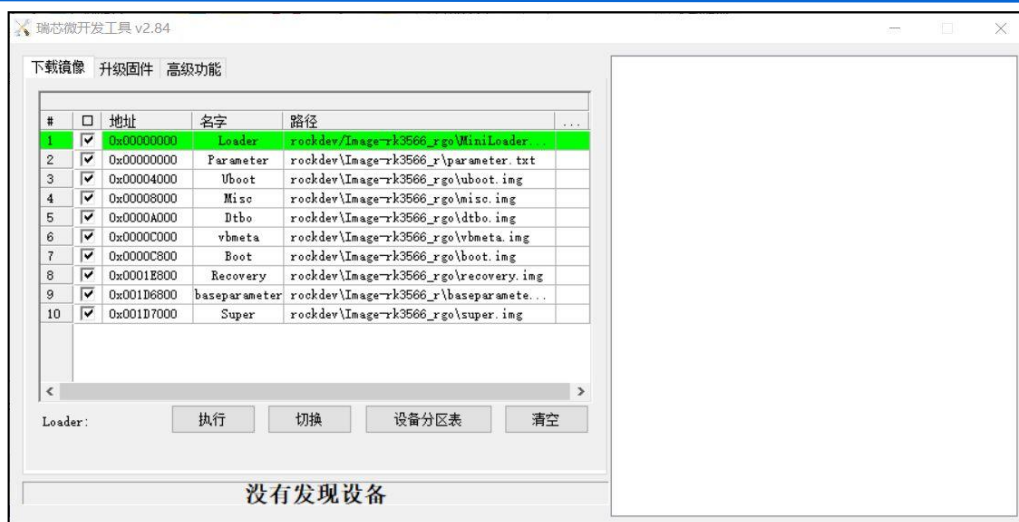
进入 RKDevTool_Release_v2.84 文件夹,将单独的镜像放在烧写器的 image 文件夹中,如下图所示:



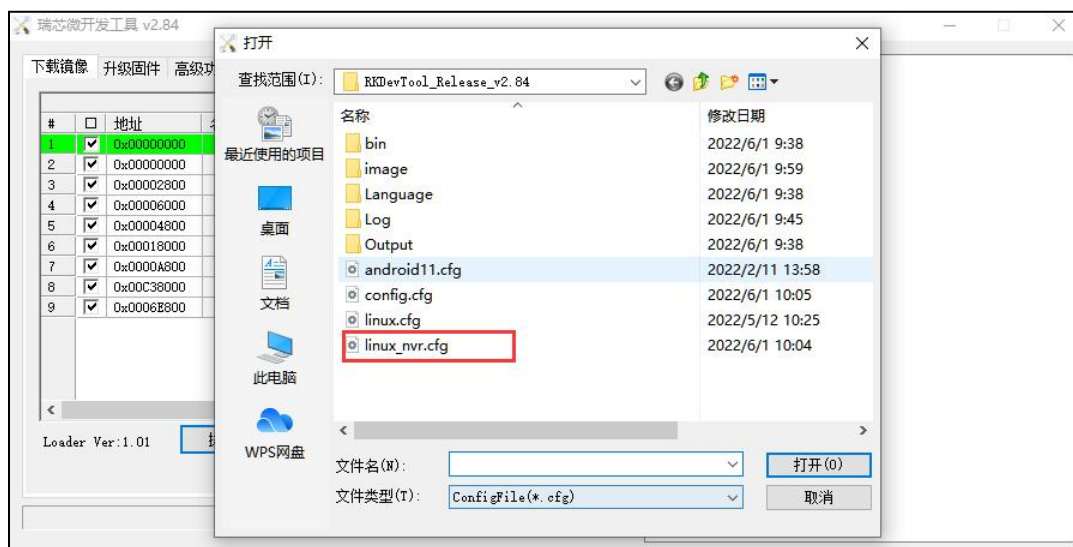
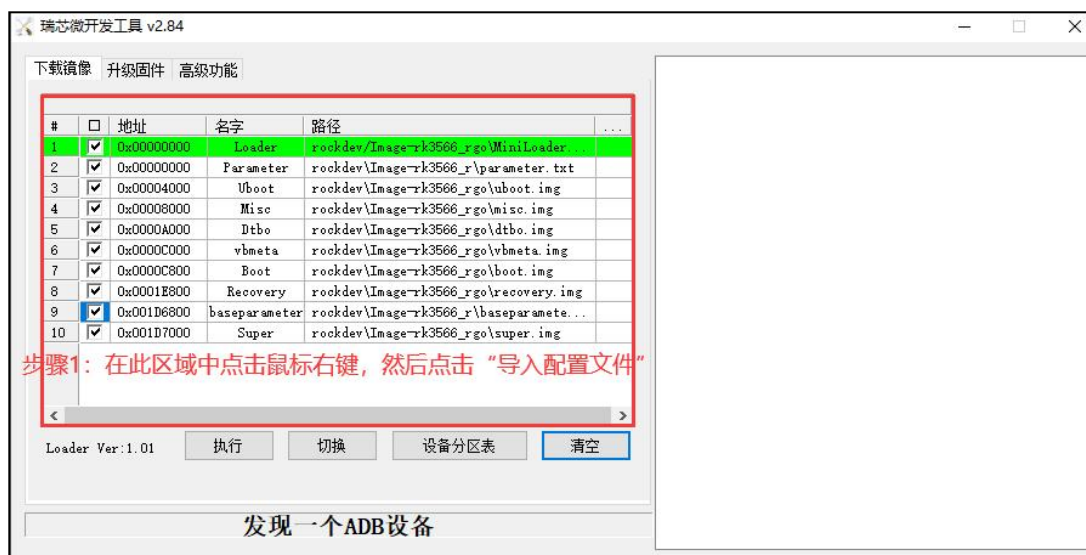
拷贝完镜像（如果我们需要单独烧写某个镜像，只拷贝单独的镜像即可）便可以烧写了，点击 RKdevTool.exe，如下图所示：



烧写工具打开如下图所示：



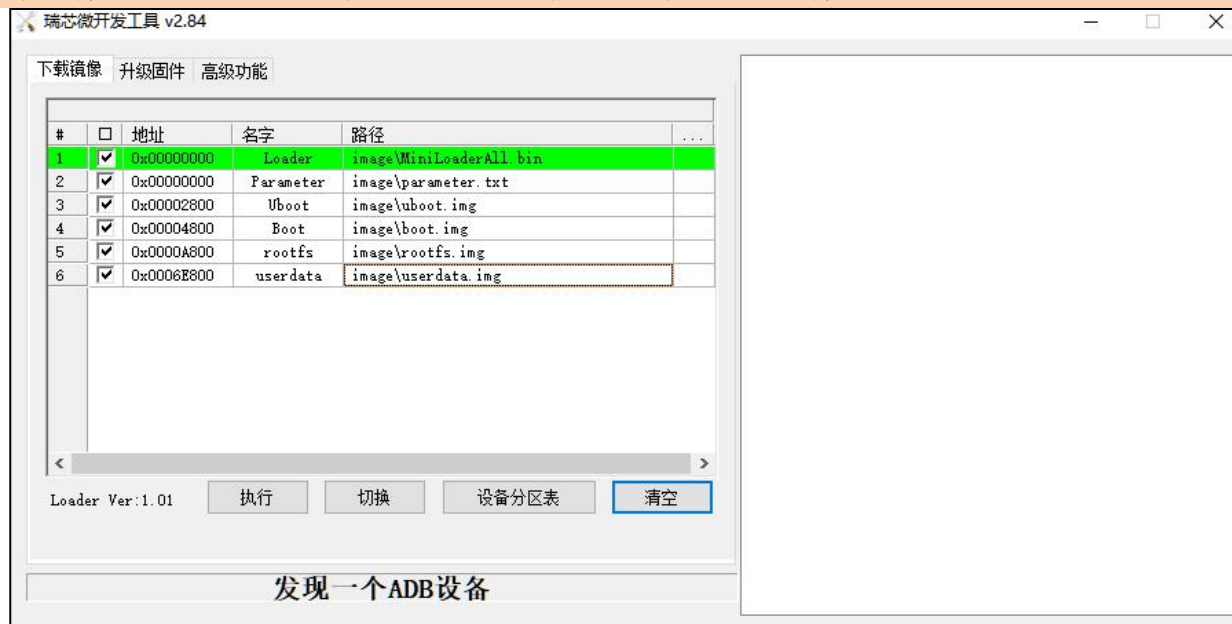
在烧写之前需要先导入镜像的配置文件，将烧写工具下面的 **linux_nvr.cfg** 文件导入进去，如下图所示：



镜像配置导入成功后如下图所示，发现镜像的地址，名字，路径都改成了我们指定的镜像信息。

如果 `linux_nvr.cfg` 导入不成功，可以手动修改地址，名字，路径，修改成和下图一样。

如果我们想要全部烧写，则勾选所有的镜像，如果我们想要单独烧写某个镜像，只需要勾选某个镜像即可。这里是全部勾选，也就是烧写全部的单独镜像。

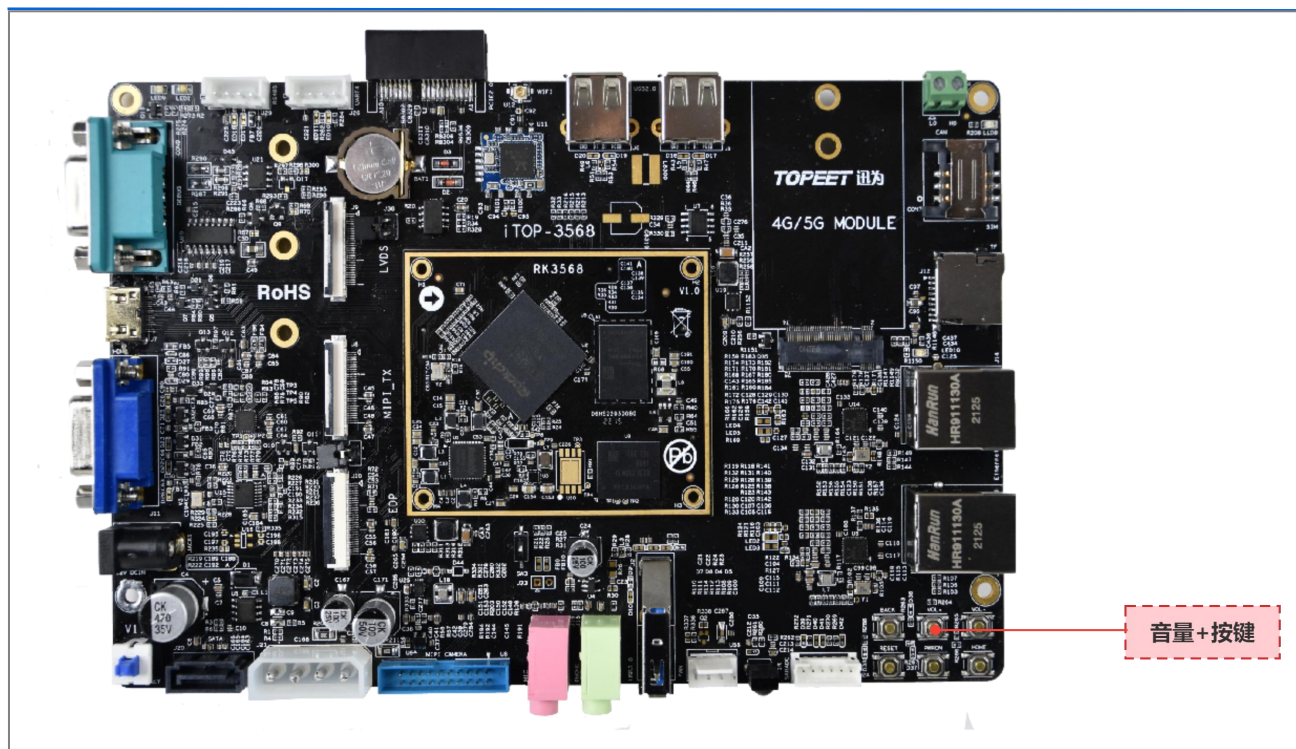


上述操作都完成以后，就可以开始烧写了。

进 loader 烧写模式三种方法：

1 按住开发板底板的音量+ 按键，按住不要松开，然后在按下开发板的电源按键启动开发板，进入 loader 模式，就可以松开音量+按键了。

音量+按键如下图所示：



2 调试串口进入 uboot 命令行模式，可以执行以下命令进入 loader 模式：

```
rockusb 0 mmc 0
```

3 除此之外，在板子开机状态下，进入系统后在调试串口或者 adb 命令行模式下执行以下命令也可进入 loader 模式：

```
reboot loader
```

发现烧写工具变为 loader 模式，如下图所示：



烧写工具变为 loader 模式之后，点击“执行”按钮，烧写镜像，如下图所示：

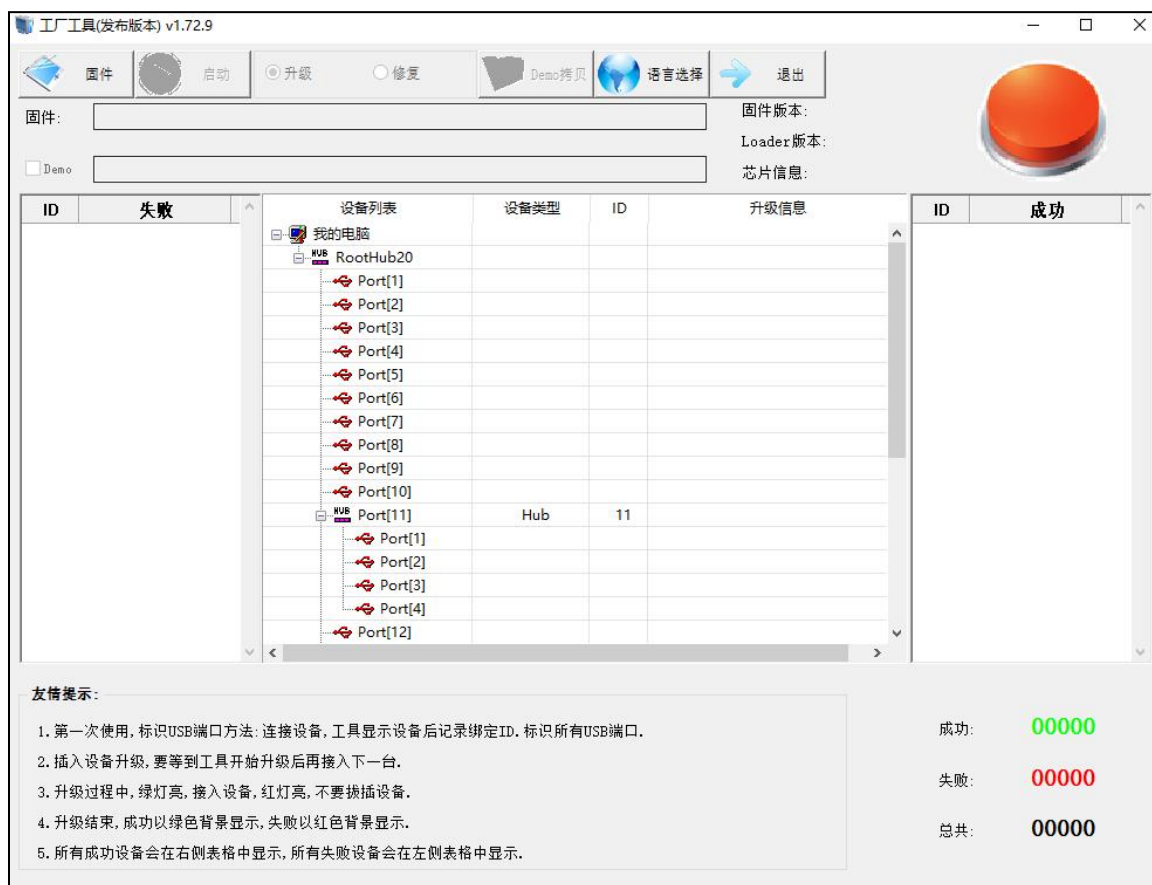
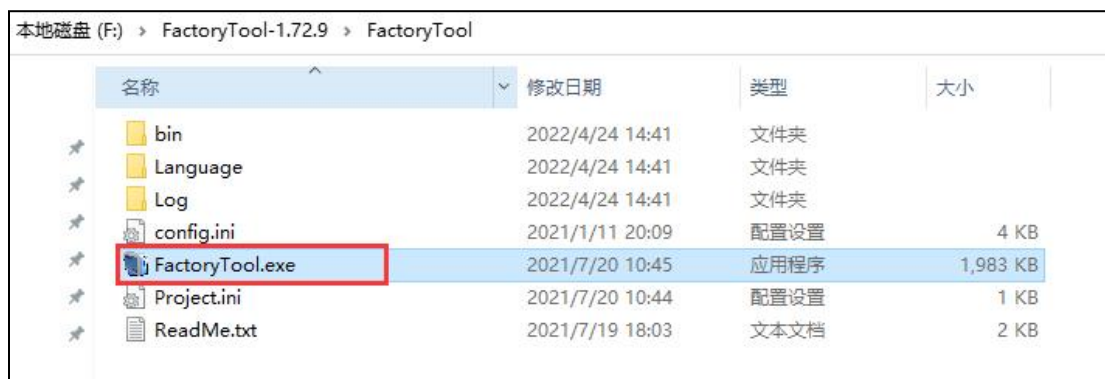


烧写完成如下图所示：



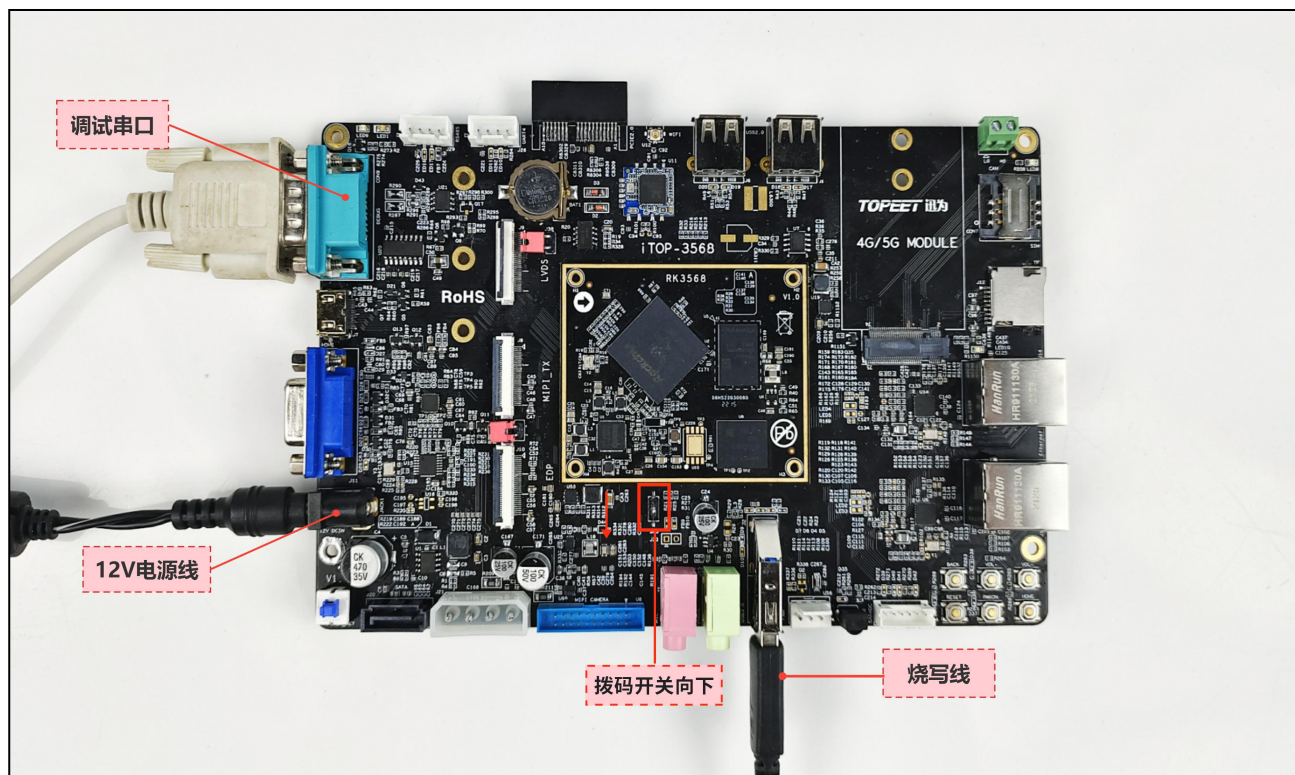
第 5 章 多设备量产升级固件

FactoryTool 是工厂批量 OTG 烧写时使用到的工具，可以批量烧写，若 RKDevTool 兼容性不满足时，也可尝试该方式，使用前将其解压到全英文路径下，FactoryTool 工具在网盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\02_iTOP-RK3568 开发板烧写工具及驱动”目录下。点击如下所示图标打开烧写工具：



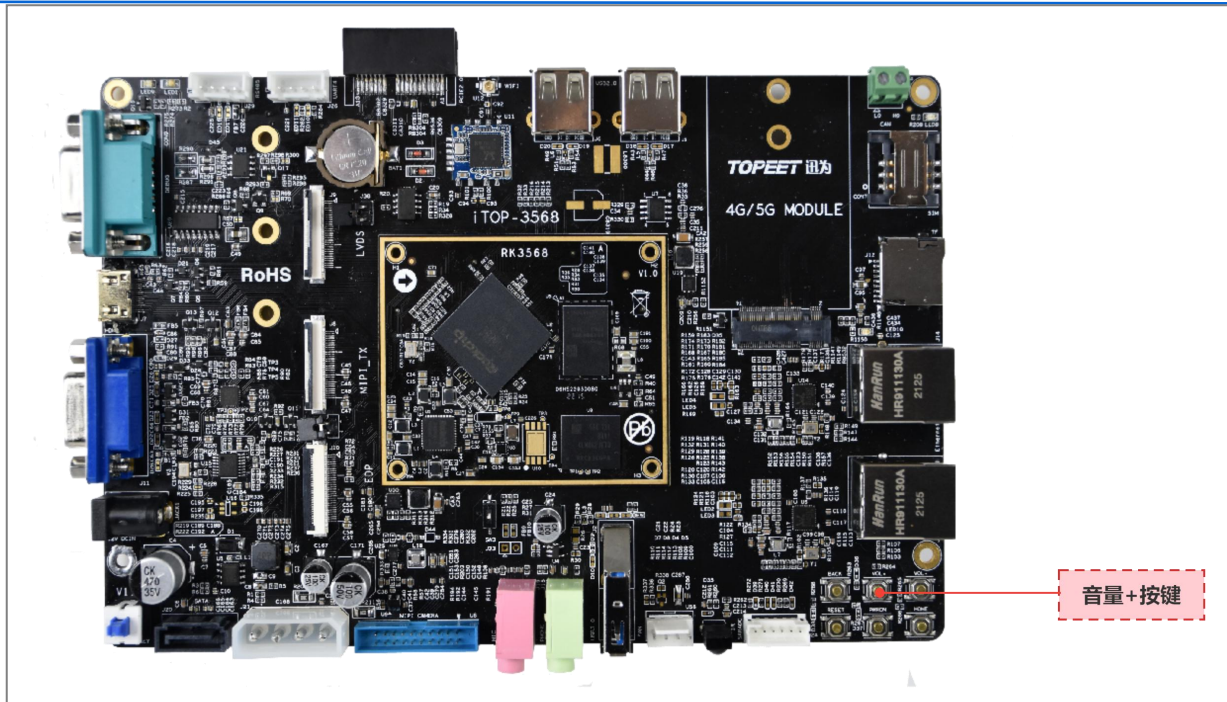
连接开发板硬件，插上 12V 电源，连接双头 usb 烧写线（usb 烧写线另一端连接到电脑的

usb 口上) 和调试串口。如需一次烧写多个开发板, 多个开发板连接方式完全相同, 这里作者连接了两个开发板来给大家做演示, **注意!** 如下图所示的拨码开关向下拨码, 切换 usb3.0 为 otg 烧写模式。硬件连接如下图所示:

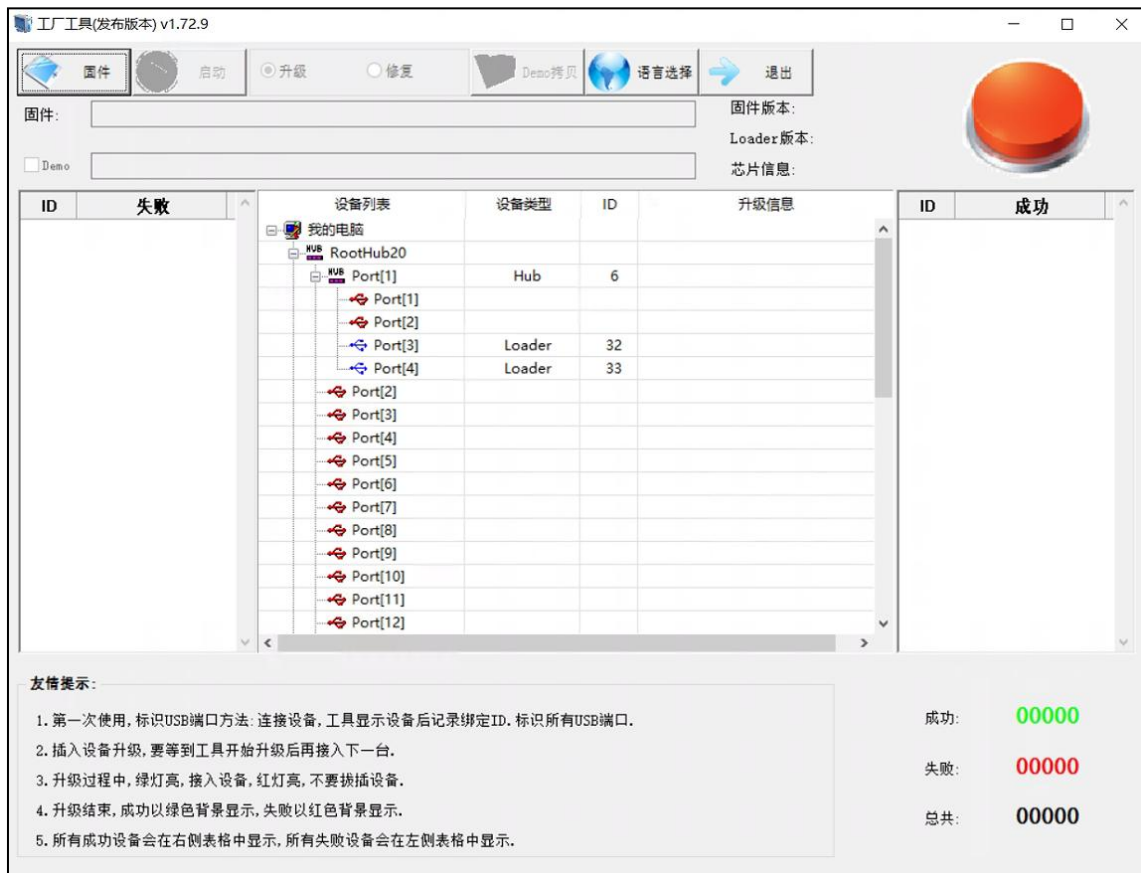


硬件连接好以后, 按下开发板底板的音量+ 按键, 按住不要松开, 然后在按下开发板的电源按键启动开发板, 此时烧写工具会提示发现新设备, 就可以松开音量+按键了。

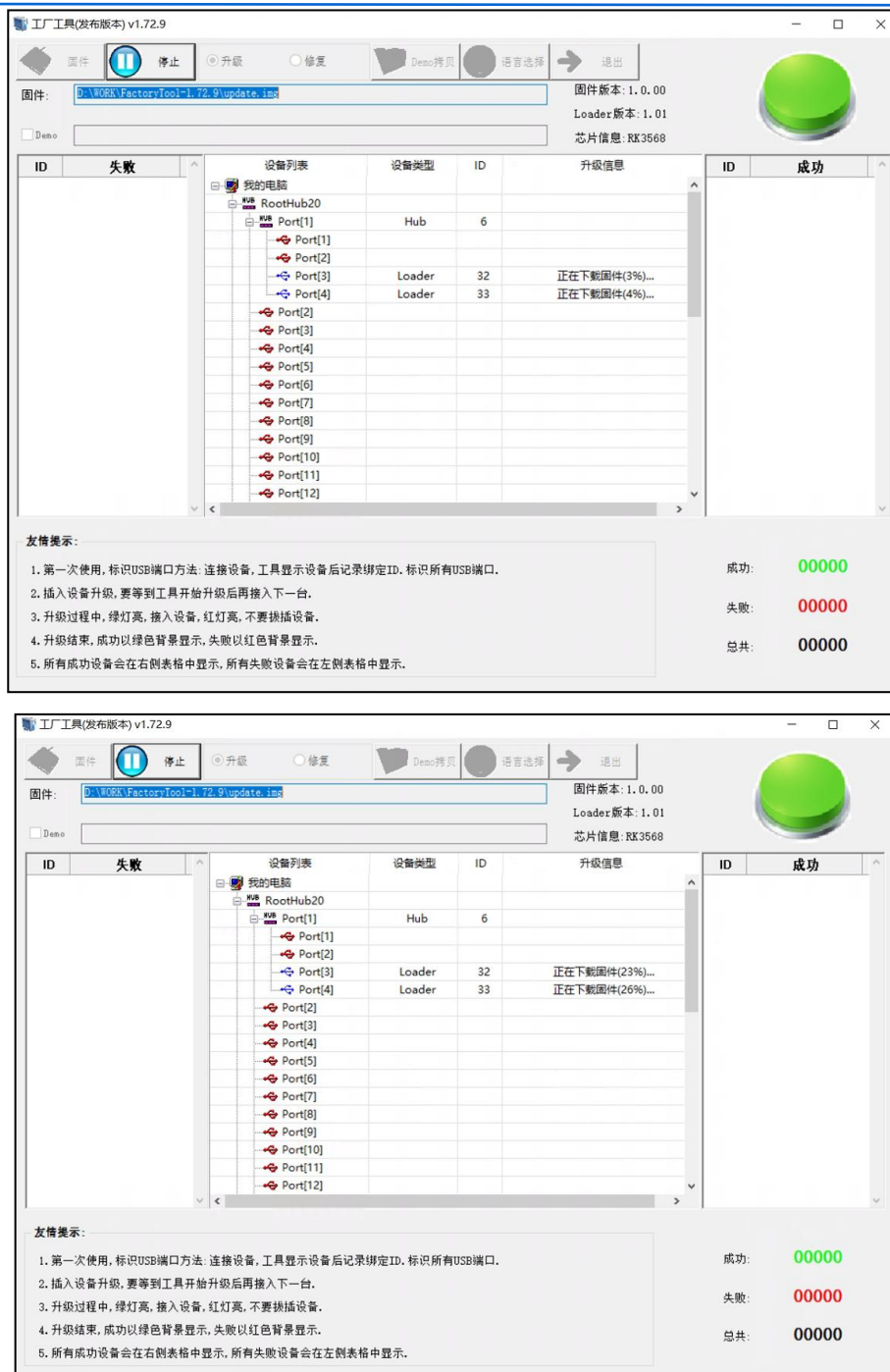
音量+按键如下图所示:



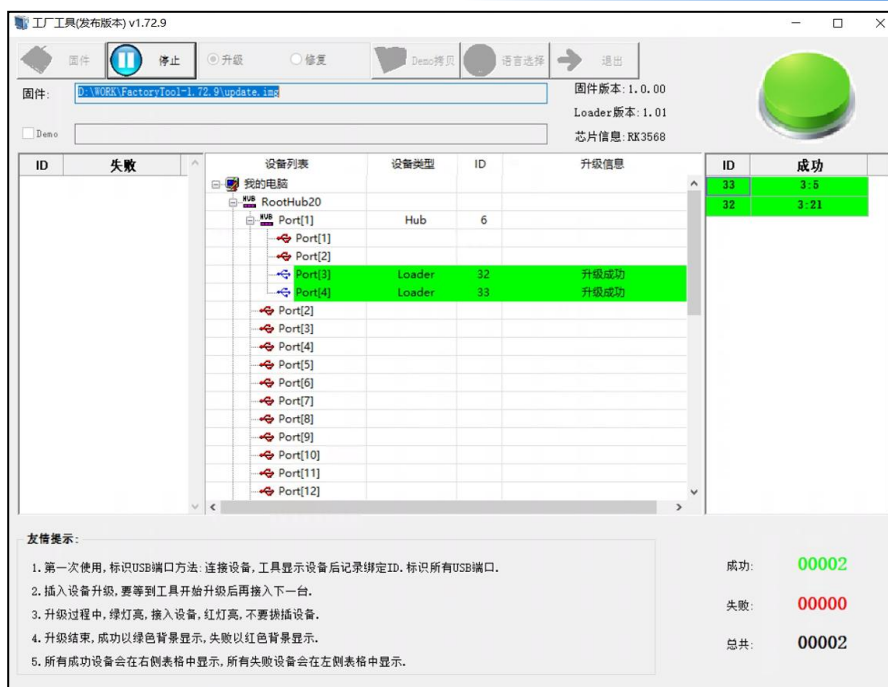
作者连接了两个开发板，所以识别到了两个设备，两个开发板的硬件连接方式完全一致。识别到以后，就可以给两个开发板同时烧写系统。



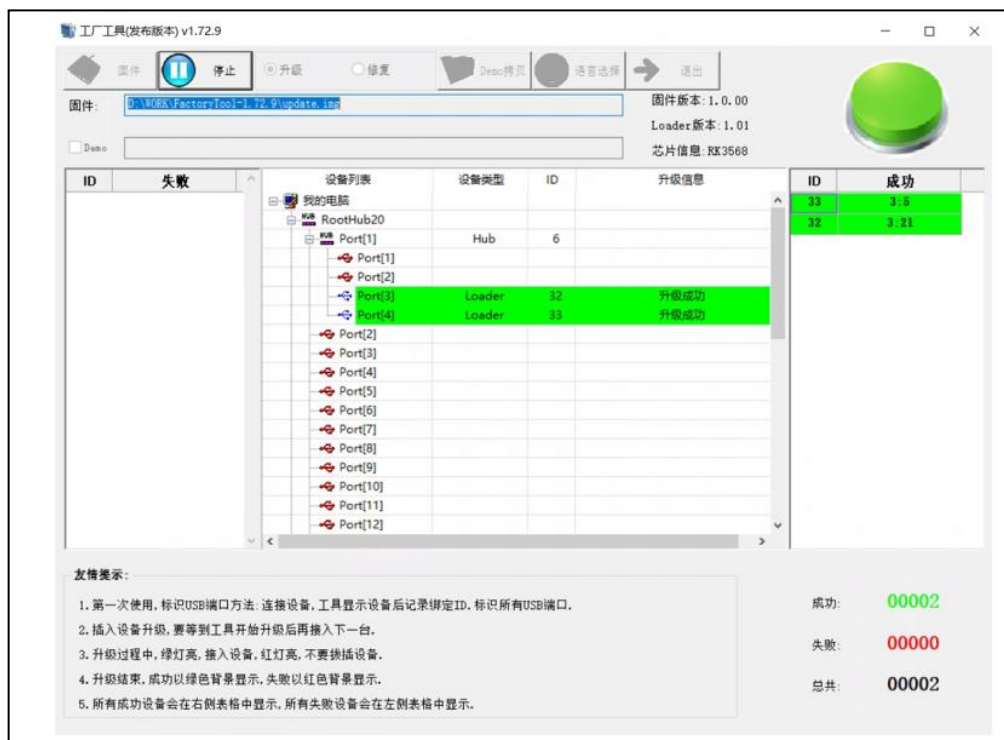
点击选择固件，点击启动，此时识别到 loader 设备将自动开始烧写，如下图所示：



烧写完毕之后，如下图所示：



烧写完毕后, 点击“停止”, 然后点击退出。



此时, 两个开发板的镜像就烧写完成了。

第 6 章 使用 TF 卡升级固件

TF 升级卡是通过 RK 的工具制作，实现通过 SD 卡对本地存储（比如 EMMC，nand flash）内系统的升级。SD 卡升级是可以脱离 PC 机或网络的一种固件升级方式。

具体是将 SD 卡启动代码写到 SD 卡的保留区，然后将固件拷贝到 SD 卡可见分区。当开发板从 SD 卡启动时，SD 卡启动代码和升级代码将固件烧写到本地主存储中。同时 SD 卡升级支持 PCBA 测试和 demo 文件的拷贝。使用 SD 卡升级的这些功能可以使固件升级做到脱离电脑，提高生产率。

6.1 制作 TF 卡

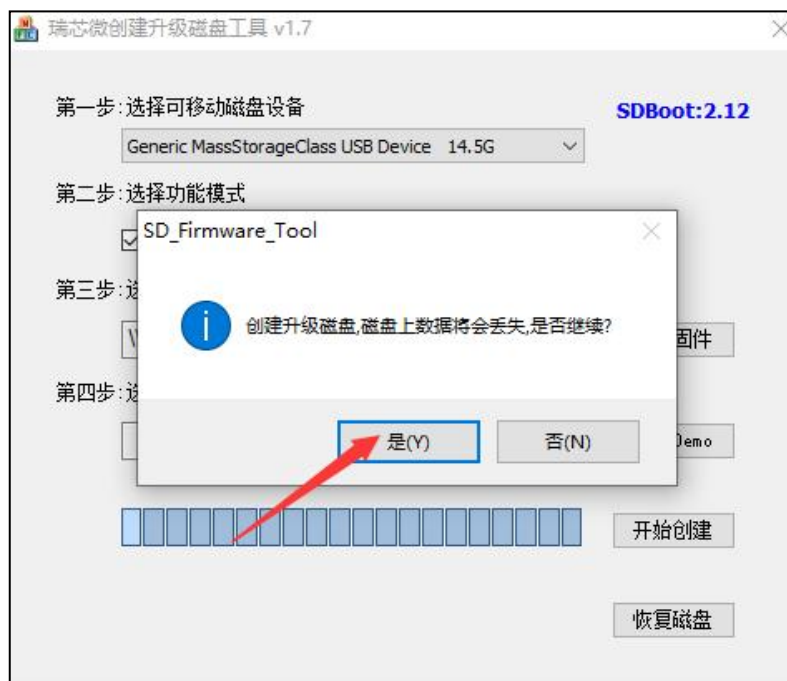
首先下载 TF 卡烧写工具，在网盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\02_iTOP-RK3568 开发板烧写工具及驱动”目录下。将 SDDiskTool_v1.7.zip 拷贝到 windows 任意目录。将 TF 卡通过读卡器连接到电脑上，然后以管理员权限运行 SD_Firmware_Tool.exe。工具打开如下图所示



勾选第二步中的固件升级，在第三步选择升级固件的选项卡中选择我们要烧写的镜像，注意，固件必须是 update.img 格式。如下图所示：

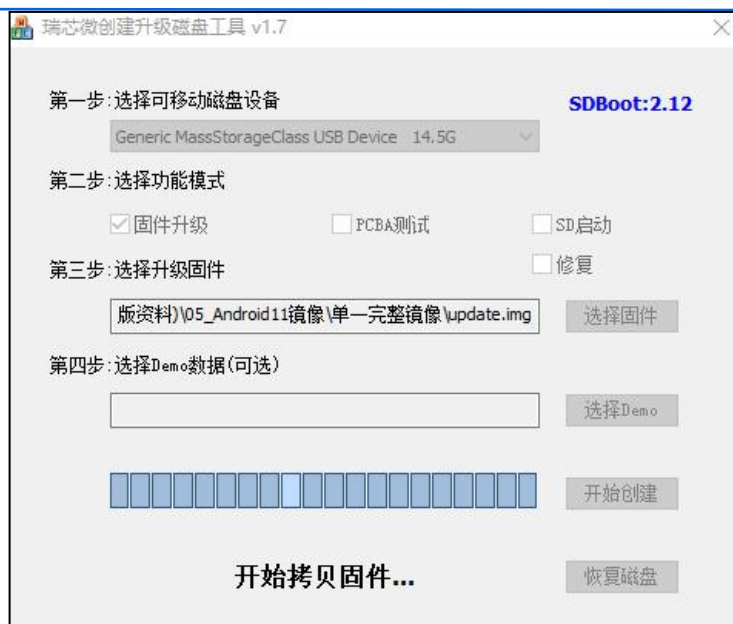


设置好以后点击“开始创建”按钮，弹出如下图所示弹窗，点击“是”



工具会自动开始制作 TF 卡，制作过程如下图所示：





6.2 TF 卡烧写

TF 卡制作成功以后，将 TF 卡插入开发板并启动系统，系统会自动进入烧写流程。烧写时间比较长，耐心等待即可，烧写完成后串口提示如下内容。


```
baseparameter writing...
RKA_File_Download entry.name=baseparameter
librkupdate_INF0:Start to download baseparameter,offset=0x1d8800,size=1048576
RKA_File_Download entry.name=baseparameter DONE!
super writing...
RKA_SparseFile_Download entry.name=super
librkupdate_INF0:Start to download super,offset=0x1d9000,size=3263168512
INFO:Start to download super,offset=0x1d9000,size=3263168512
INFO:ErasePartition super,offset=0x1d9000,size=3263168512, part_size=0x614000
dwPos = 991952896, len=3263168512
Wipe used discard success
INFO:RKA_SparseFile_Download-->total_chunks=3470
[ 123.690236] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 fc=100 chg=au
[ 183.689929] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 fc=100 chg=au
[ 243.692636] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 fc=100 chg=au
RKA_SparseFile_Download entry.name=super DONE!
parameter checking...
uboot checking...
RKA_File_Check entry.name=uboot
RKA_File_Check entry.name=uboot DONE!
misc checking...
RKA_File_Check entry.name=misc
RKA_File_Check entry.name=misc DONE!
boot checking...
RKA_File_Check entry.name=boot
RKA_File_Check entry.name=boot DONE!
dtbo checking...
RKA_File_Check entry.name=dtbo
RKA_File_Check entry.name=dtbo DONE!
vbmeta checking...
RKA_File_Check entry.name=vbmeta
RKA_File_Check entry.name=vbmeta DONE!
recovery checking...
RKA_File_Check entry.name=recovery
RKA_File_Check entry.name=recovery DONE!
baseparameter checking...
RKA_File_Check entry.name=baseparameter
RKA_File_Check entry.name=baseparameter DONE!
super checking...
RKA_SparseFile_Check entry.name=super
librkupdate_INF0:Start to check super,offset=0x1d9000,size=I64u
INFO:Start to check super,offset=0x1d9000,size=I64u
[ 303.690386] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 fc=100 chg=au
[ 363.690205] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 fc=100 chg=au
RKA_SparseFile_Check entry.name=super DONE!
librkupdate_Finish to upgrade firmware.
Finish to upgrade firmware.
enter sdboot_set_status !
SD upgrade ok.
SD upgrade ok.
enter sdboot_get_status !
enter sdboot_set_status !
prksdboot->do_rk_mode_update Successful!
prksdboot->do_rk_mode_update Successful!
enter sdboot_get_bSDBoot !
enter sdboot_get_status !
Doing Actions succeeded.please remove the sdcard.....
enter sdboot_get_bUpdateModel !
[ 423.689704] healthd: battery l=50 v=3 t=2.6 h=2 st=3 fc=100 chg=au
```

第 7 章 TF 启动

TF 卡除了可以用来进行固件烧写外，还可以直接启动固件，在 TF 卡启动中，TF 卡实际上扮演了一个外部存储设备的角色，类似于 EMMC（嵌入式多媒体卡）的一种替代品。TF 卡启动允许将系统的启动代码和相关文件存储在 TF 卡上，并使用 TF 卡作为设备的启动介质。

TF 卡启动的实现方式相对简单。首先，需要将包含启动代码的 TF 卡插入到设备中。然后，

设备在启动过程中将读取 TF 卡上的启动代码，并将其加载到系统内存中。一旦启动代码被执行，它将负责初始化设备并加载操作系统或其他相关软件。

与 EMMC 相比，TF 卡启动具有一些优势。首先，TF 卡是可插拔的，这意味着可以轻松更换 TF 卡以实现不同版本的系统启动。其次，TF 卡启动相对便宜且易于获取，因此在开发和生产环境中更受欢迎。此外，由于 TF 卡具有较小的尺寸，因此它适用于许多嵌入式设备和移动设备，而不会占用太多的空间。

接下来对 TF 卡启动所需的步骤进行讲解。

7.1 制作 TF 卡

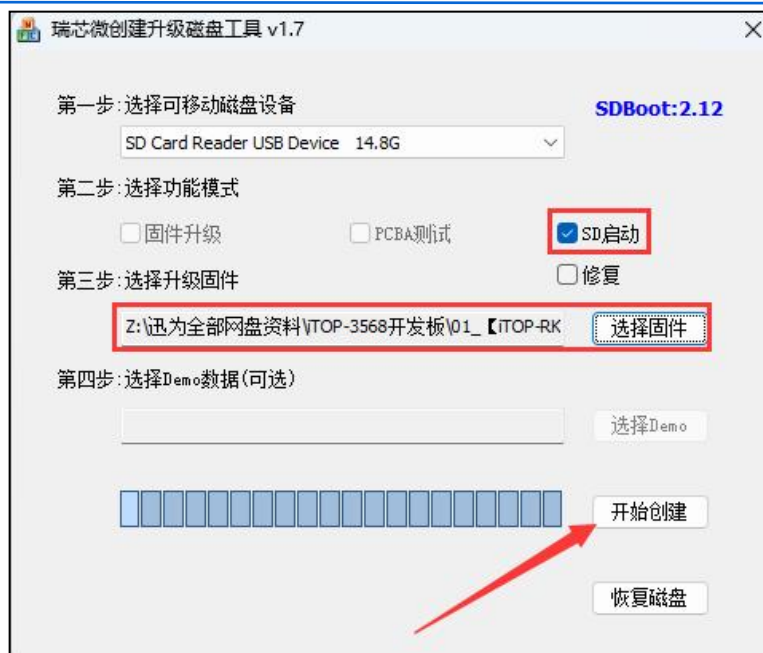
注意：

只有 Linux 系统可以 TF 卡启动，例如 buildroot、debian、ubuntu 系统。

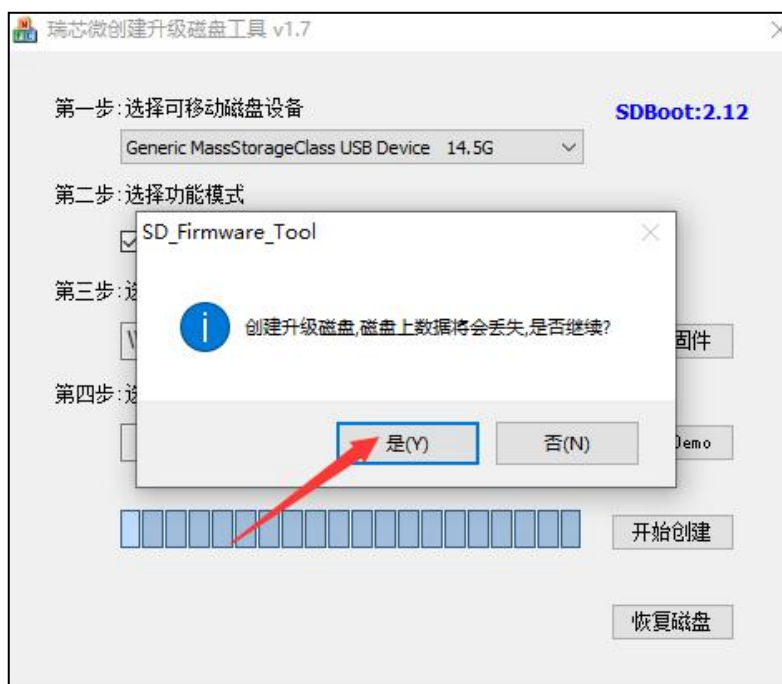
首先下载 TF 卡烧写工具，在网盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\02_iTOP-RK3568 开发板烧写工具及驱动”目录下。将 SDDiskTool_v1.7.zip 拷贝到 windows 任意目录。将 TF 卡通过读卡器连接到电脑上，然后以管理员权限运行 SD_Firmware_Tool.exe。工具打开如下图所示



勾选第二步中的 SD 启动，在第三步选择升级固件的选项卡中选择我们要烧写的镜像，注意，固件必须是 update.img 格式。如下图所示：



设置好以后点击“开始创建”按钮，弹出如下图所示弹窗，点击“是”



工具会自动开始制作 TF 卡，制作过程如下图所示：



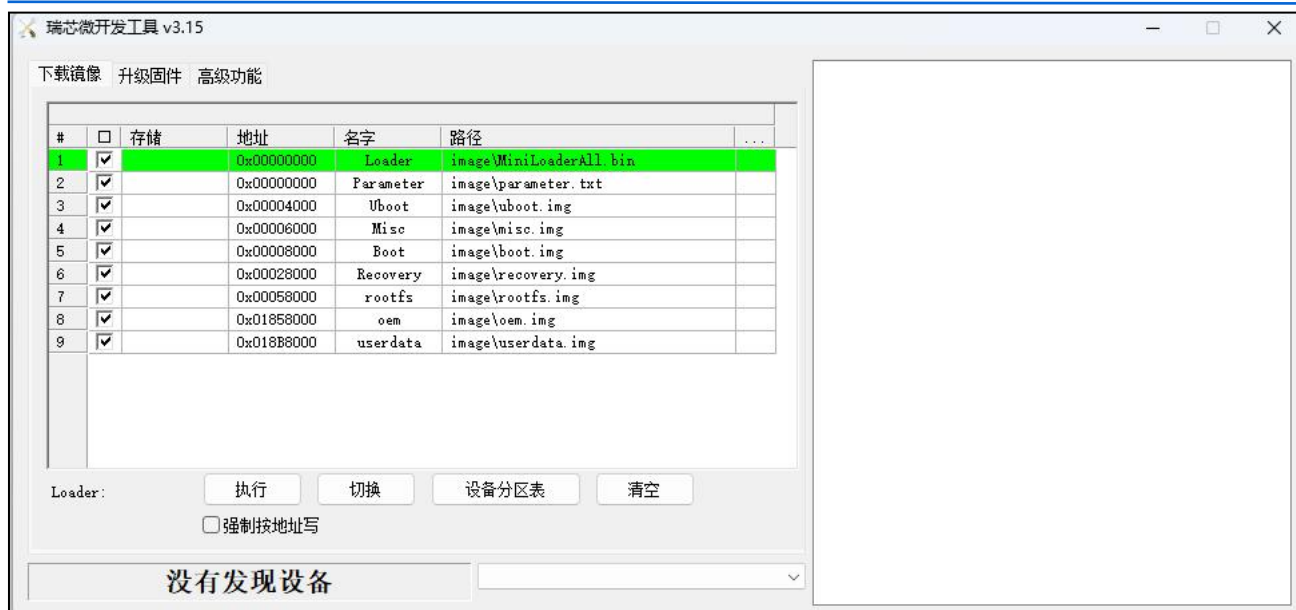
TF 启动卡创建完成之后如下图所示：



7.2 擦除 EMMC

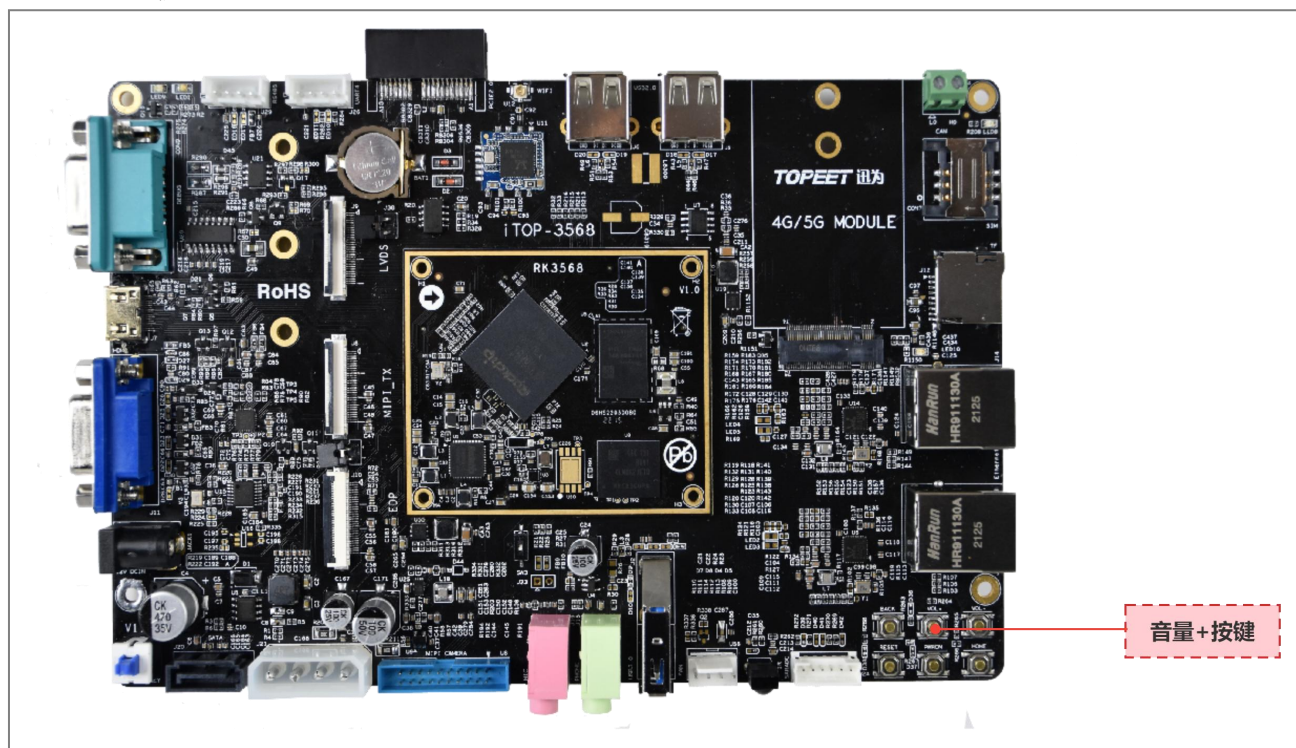
文件系统是依据根据每个分区的 UUID 来进行挂载的，由于 TF 卡和 EMMC 烧写的是用一个镜像，所以 TF 卡和 EMMC 文件系统的 uuid 是相同的，且 emmc 会比 TF 卡先进行检测，所以直接将 TF 卡插入到开发板启动最终挂载的是 emmc 分区的文件系统，而为了正确挂载 TF 卡自身的文件系统分区，需要先用 RK 提供的烧写工具 RKDevTool 擦除 emmc 内容。

首先打开前面讲解的 RKDevTool 工具，打开之后如下图所示：



然后按住开发板底板的音量+ 按键，按住不要松开，然后在按下开发板的电源按键启动开发板，进入 loader 模式，就可以松开音量+按键了。

音量+按键如下图所示：

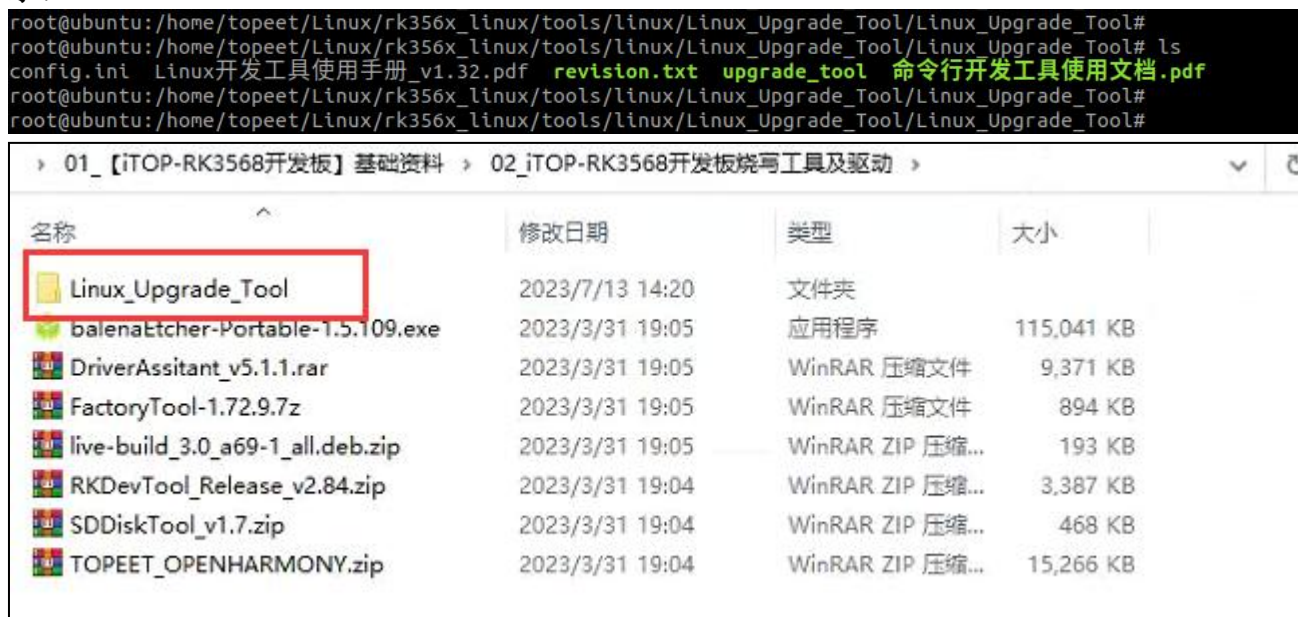


识别成 loader 设备以后，点击“高级选项”，进入下图所示界面：

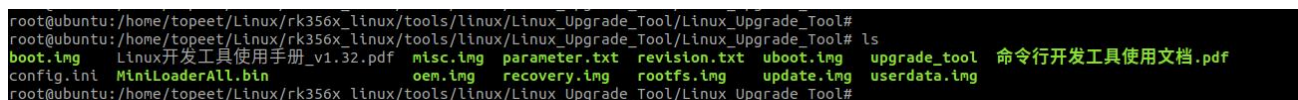
第 8 章 Ubuntu 系统升级固件

8.1 烧写固件

本章使用 SDK 提供的烧写工具 upgrade_tool 进行烧录，烧写工具位于 Linux 源码 tools/linux/Linux_Upgrade_Tool 目录下，也可在光盘资料“iTOP-3568 开发板\01_【iTOP-RK3568 开发板】基础资料【V1.7 版本】\02_iTOP-RK3568 开发板烧写工具及驱动”路径下。如下图所示：



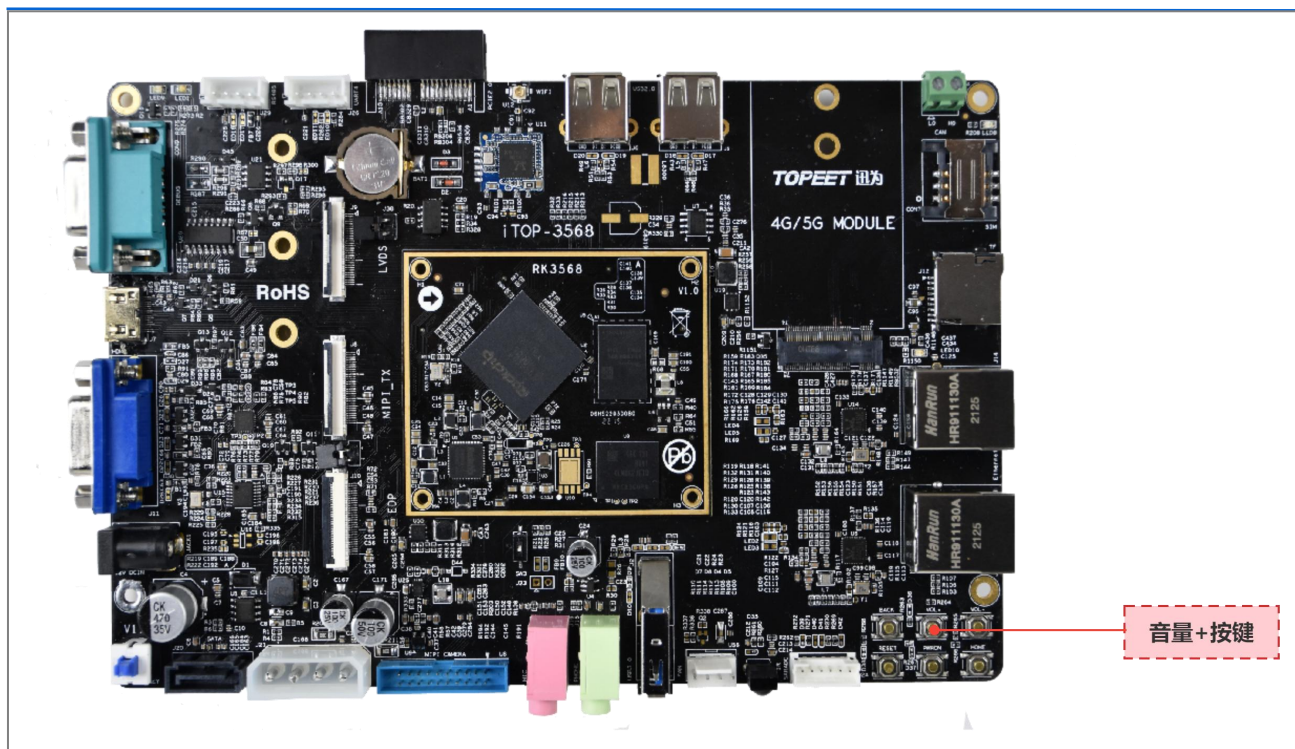
将要烧写的镜像拷贝到烧写工具目录下，如下图所示：



进 loader 烧写模式三种方法：

1 按住开发板底板的音量+ 按键，按住不要松开，然后在按下开发板的电源按键启动开发板，进入 loader 模式，就可以松开音量+按键了。

音量+按键如下图所示：



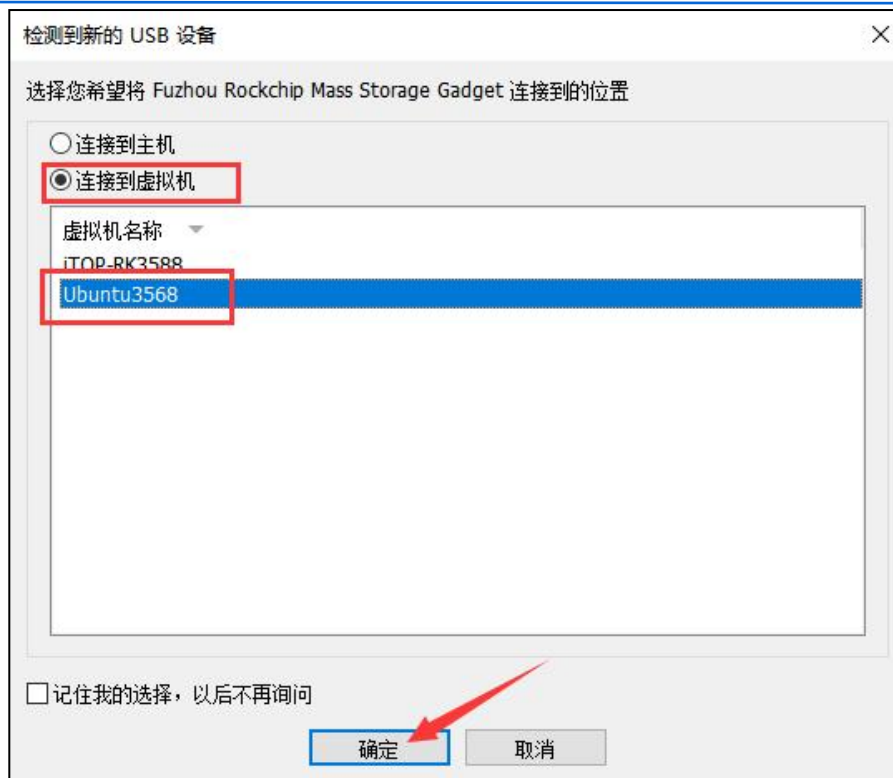
2 调试串口进入 uboot 命令行模式，可以执行以下命令进入 loader 模式：

```
rockusb 0 mmc 0
```

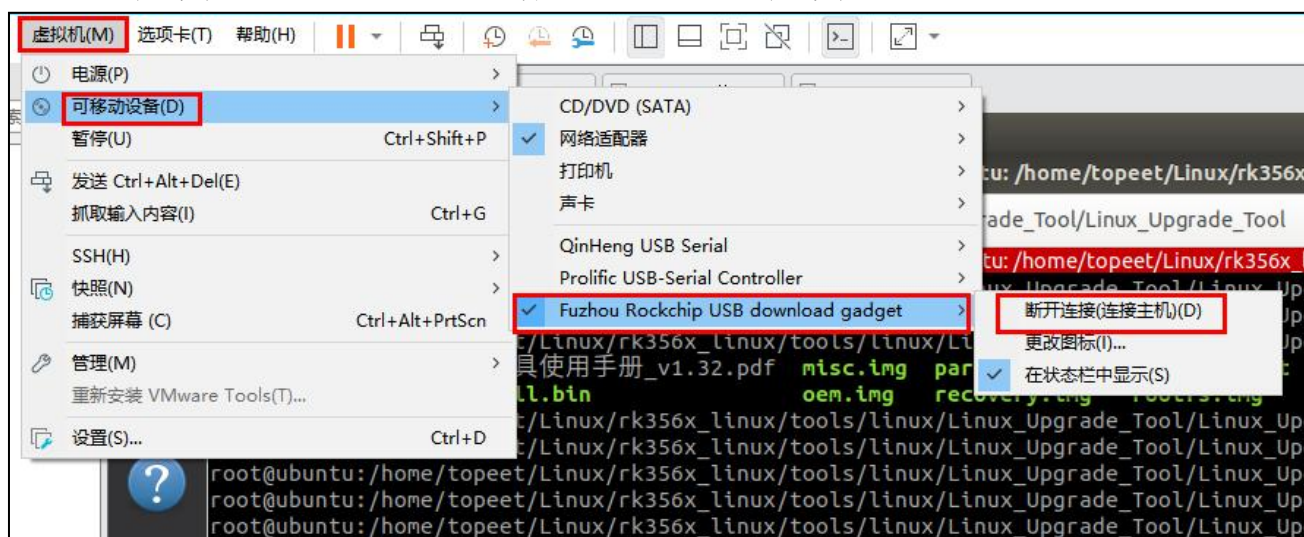
3 除此之外，在板子开机状态下，进入系统后在调试串口或者 adb 命令行模式下执行以下命令也可进入 loader 模式：

```
reboot loader
```

此时 Ubuntu 会弹出如下提示，我们选择连接到虚拟机，选择你所使用的 Ubuntu，然后点击确定，如下图所示：



点击虚拟机->可移动设备，可以看到已成功连接到虚拟机 Ubuntu 下，如下图所示：



然后使用以下命令烧写完整固件 update.img 镜像，烧写完成如下图所示：

```
./upgrade_tool uf update.img
```

```
root@ubuntu:/home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool# ./upgrade_tool uf update.img
Using /home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
Program Log will save in the /root/upgrade_tool/log/
Loading firmware...
Support Type:RK3568    FW Ver:1.0.00    FW Time:2022-09-08 03:05:51
Loader ver:1.01 Loader Time:2022-09-08 00:36:34
Upgrade firmware ok.
root@ubuntu:/home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool#
```

也可以使用 upgrade_tool 工具进行单独烧写，烧写命令如下表所示：

单独烧写 Linux 系统固件	说明
<code>./upgrade_tool di -parameter parameter.txt</code>	烧录 parameter 分区文件
<code>./upgrade_tool di -uboot uboot.img</code>	烧录 uboot 分区

./upgrade_tool di -misc misc.img	烧录 misc 分区
./upgrade_tool di -boot boot.img	烧录 boot 分区
./upgrade_tool di -recovery recovery.img	烧录 recovery 分区
./upgrade_tool di -rootfs rootfs.img	烧录 rootfs 分区
./upgrade_tool di -oem oem.img	烧录 oem 分区
./upgrade_tool di -userdata userdata.img	烧录 userdata 分区

单独烧写 Android 系统固件	说明
./upgrade_tool di -uboot uboot.img	烧录 uboot 分区
./upgrade_tool di -misc misc.img	烧录 misc 分区
./upgrade_tool di -dtbo dtbo.img	烧录 dtbo 分区
./upgrade_tool di -vbmeta vbmeta.img	烧录 vbmeta 分区
./upgrade_tool di -boot boot.img	烧录 boot 分区
./upgrade_tool di -recovery recovery.img	烧录 recovery 分区
./upgrade_tool di -baseparameter baseparameter.img	烧录 baseparameter 分区
./upgrade_tool di -super super.img	烧录 super 分区

可以烧录单个分区和多个分区镜像，如下图所示

```
./upgrade_tool di -boot boot.img
./upgrade_tool di -boot boot.img -uboot uboot.img
```

```
root@ubuntu:/home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool# ./upgrade_tool di -boot boot.img
Using /home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
Program Log will save in the /root/upgrade_tool/log/
directlba=1,first4access=1,gpt=1
Download boot start...(0x00008000)
Download image ok.
root@ubuntu:/home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool# ./upgrade_tool di -boot boot.img -uboot uboot.img
Using /home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
Program Log will save in the /root/upgrade_tool/log/
directlba=1,first4access=1,gpt=1
Download boot start...(0x00008000)
Download image ok.
Download uboot start...(0x00004000)
Download image ok.
root@ubuntu:/home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool#
root@ubuntu:/home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool#
root@ubuntu:/home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool#
```

8.2 设备分区表

如果想查询当前使用设备使用的分区表，可以使用以下命令，会读取设备上的分区表信息，如下图所示：

```
./upgrade_tool pl
```



```
root@ubuntu:/home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool# ./upgrade_tool pl
Using /home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
Program Log will save in the /root/upgrade_tool/log/
Partition Info(gpt):
NO  LBA          Size          Name
01  0x00002000  0x00002000  security
02  0x00004000  0x00002000  uboot
03  0x00006000  0x00002000  trust
04  0x00008000  0x00002000  misc
05  0x0000a000  0x00002000  dtbo
06  0x0000c000  0x00000800  vbmeta
07  0x0000c800  0x00014000  boot
08  0x00020800  0x00030000  recovery
09  0x00050800  0x000c0000  backup
10  0x00110800  0x000c0000  cache
11  0x001d0800  0x00080000  metadata
12  0x001d8800  0x00000800  baseparameter
13  0x001d9000  0x00014000  super
14  0x007ed000  0x01531fc0  userdata
root@ubuntu:/home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool#
```

8.3 擦除 Flash

执行擦除 Flash 功能会将 Flash 的所有 Block 都擦除一遍，包括固件区域前面的系统块。当系统反复升级都失败时，可以尝试使用以下命令擦除 Flash 再进行升级，如下图所示：

```
./upgrade_tool ef update.img
```

```
root@ubuntu:/home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool# ./upgrade_tool ef update.img
Using /home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool/config.ini
Program Log will save in the /root/upgrade_tool/log/
Loading loader...
Erase flash ok.
root@ubuntu:/home/topeet/Linux/rk356x_linux/tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool#
```

第 9 章 其他 Linux 系统固件烧写

因为瑞芯微官方的 Linux 源码里面只有 buildroot、debian 或 yocto 这三种文件系统，并没有其他的系统。所以迅为单独给 3568 适配了这些系统，统称为其他 Linux 系统固件。

在讲其他 Linux 系统固件烧写之前，我们先来看以下 Linux 的这些镜像在存储空间中的分区是什么样子的，如下表所示：

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Name
1	16384	24575	4096K	uboot
2	24576	32767	4096K	misc
3	32768	98303	32M	boot
4	98304	163839	32M	recovery
5	163840	229375	32M	bakcup
6	229376	12812287	6144M	rootfs
7	12812288	13074431	128M	oem
8	13074432	61071326	22.8G	userdata

上表中，各个分区存放内容如下所述。

uboot 分区:供 uboot 编译出来的 uboot.img。

misc 分区:供 misc.img,给 recovery 使用。

boot 分区:供 kernel 编译出来的 boot.img。

recovery 分区:供 recovery 编译出的 recovery.img。

backup 分区:预留,暂时没有用,后续跟 Android 一样作为 recovery 的 backup 使用。

rootfs 分区:供 buildroot、debian 或 yocto 编出来的 rootfs.img。

oem 分区:给厂家使用,存放厂家的 APP 或数据。挂载在 /oem 目录。

userdata 分区:供 APP 临时生成文件或给最终用户使用,挂载在 /userdata 目录下。

在上述 rootfs 分区中放置的是 buildroot、debian 或 yocto 对应的 rootfs.img，所以 buildroot、debian 或 yocto 这些系统只是文件系统不一样，也就是 rootfs.img 不一样，其他的如 uboot，内核是不是都是一样的呢！如果我们想要支持其他文件系统，如 Ubuntu 文件系统，那是不是将 rootfs.img 换成其他文件系统镜像就可以了呢？

所以烧写其他 Linux 系统固件整体思路如下所述：

将 buildroot 系统的 update.img 镜像解包，然后将其他文件系统镜像 rootfs.img 替换 buildroot 的文件系统镜像 rootfs.img。其他 Linux 文件系统制作 rootfs.img 镜像，请参考《【北京迅为】

itop-3568 开发板文件系统构建手册 v1.0.doc》手册。

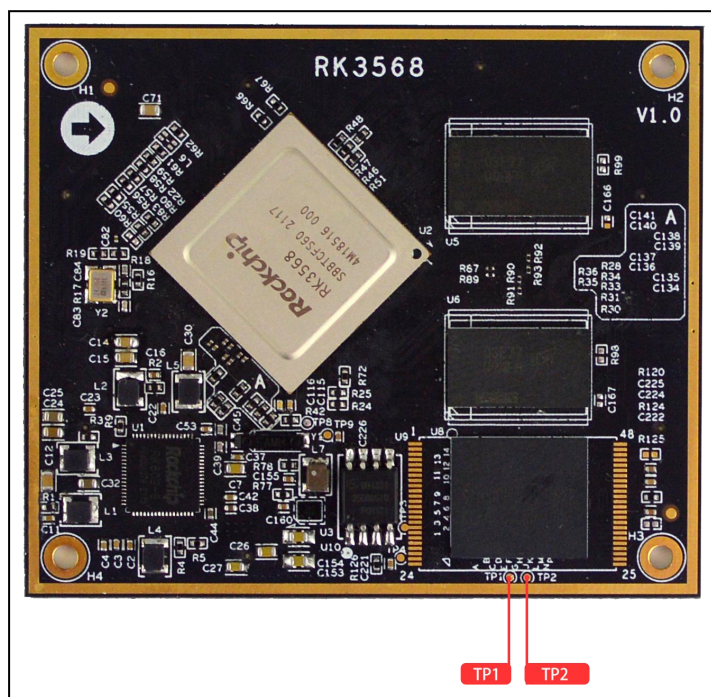
可以将所有镜像文件拷贝到 Linux 源码的 rockdev 目录下, 执行 ./build.sh updateimg 命令打包为整体 update.img 固件包, 打包好的镜像就在 rockdev 目录下。

第 10 章 救砖方法

如果开发板变砖，可尝试本方法。

请小心阅读，并谨慎操作！

断开设备所有电源，连接 USB OTG 到电脑 PC 端，上电之前首先用金属镊子或者导线短接核心板上的 TP1 和 TP2 的焊点，如下图所示：



保持短接状态，先打开烧写工具，在给开发板上电，烧写工具会显示发现一个 Maskrom 设备，然后断开短接，接下来使用工具 RKdevTool 进行烧写即可。需要注意的是在 Maskrom 状态下需要同时选择对应的 Loader 才能烧写。

第 11 章 常见烧写问题

问题一：

如果出现某些下载项不存在，比如 kernel 下载项不存在，如下图所示，要检查 kernel 分区的地址和镜像的名字 路径是否正确。



问题二：

如果出现加载固件失败，如下图所示：

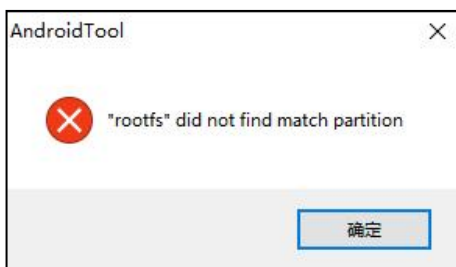


需要检查以下几点：

- 固件是否被其他程序占用
- 固件格式不正确，不是 img 格式的
- 固件损坏

问题三：

打开烧写器如果出现很多弹窗，如下图所示，点击确定即可。说明此时烧写器里面 image 的镜像不能找到匹配的分区。之后我们可以修改分区的地址，这样镜像和地址可以匹配了。



问题四：

如果板子进不了 Loader 模式，此时可以尝试强行进入 MaskRom 模式，操作方法见本手册第 7 章救砖方法。

问题五：

如果在烧写过程中出现“下载 Boot 失败”，或者在烧写过程中出错，如下图所示：



出现上图所示的报错，通常是因为使用的 USB 线接触不良，或者电脑 USB 口驱动能力不足导致的，建议更换 USB 烧写线或者更换电脑 USB 接口。注意烧写线要直接连接电脑 USB 口，不要通过 USB-hub 连接。

附录一 视频链接

为了方便大家更快的使用学习 RK3568，北京迅为电子录制了 RK3568 开发板学习系统编译与烧写系列教程，如下图所示：



【北京迅为】RK3568开发板系统编译与烧写 (必会)

RK3568 开发板学习系统编译与烧写系列教程如下所示：

1_本期视频介绍以及观看建议

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=1>

2_RK3568 开发板启动模式以及引导顺序（必看）

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=2>

3_Android11 源码包编译-获取 Android11 源码

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=3>

4_Android11 源码包编译-整体编译（必看）

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=4>

5_Android11 源码包编译-单独编译 uboot

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=5>

6_Android11 源码包编译-单独编译内核和设备树

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=6>

7_Android11 源码包编译-单独编译 Android11 文件系统

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=7>

8_Android11 源码包编译-打包 update.img 镜像

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=8>

9_系统镜像烧写-安装 RKTool 驱动 (必看)

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=9>

10_系统镜像烧写-设置拨码开关 (必看)

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=10>

11_Android11 镜像烧写-整体烧写 Android11 系统镜像 (必看)

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=11>

12_Android 系统固件作用讲解 (必看)

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=12>

13_完整固件 update.img 拆包和解包方法 (必看)

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=13>

14_Android11 镜像烧写-使用独立镜像文件进行烧写

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=14>

15_Android11 镜像烧写-单独烧写 uboot、内核、设备树等镜像

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=15>

16_Android12 源码包编译-获取 Android12 源码

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=16>

17_Android12 源码包编译-整体编译 (必看)

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=17>

18_Android12 源码包编译-单独编译 uboot

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=18>

19_Android12 源码包编译-单独编译内核和设备树

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=19>

20_Android12 源码包编译-单独编译 Android12 文件系统

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=20>

21_Android12 源码包编译-打包 update.img 镜像

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=21>

22_Android12 镜像烧写-整体烧写 Android12 系统镜像 (必看)

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=22>

23_Android12 镜像烧写-使用独立镜像文件进行烧写

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=23>

24_Android12 镜像烧写-单独烧写 uboot、内核、设备树等镜像

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=24>

25_Linux 源码包介绍

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=25>

26_编译 Linux 源码说明

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=26>

27_Linux 源码包编译-获取 Linux 源码

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=27>

28_Linux 系统编译-整体编译 buildroot, debian, yocto 系统 (必看)

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=28>

29_Linux 系统编译-单独编译 uboot

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=29>

30_Linux 系统编译-单独编译内核和设备树

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=30>

31_Linux 系统编译-单独编译 recovery

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=31>

32_Linux 系统编译-单独编译 Linux 文件系统

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=32>

33_Linux 系统编译-打包 builddroot, yocto, debian 文件系统

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=33>

34_linux 系统编译-编译 ubuntu 文件系统

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=34>

35_Linux 系统编译-打包 ubuntu 系统镜像

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=35>

36_Linux 系统镜像烧写-烧写完整固件 update.img

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=36>

37_Linux 系统镜像烧写-单独烧写 uboot 内核设备树等镜像

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=37>

38_TF 卡烧写 (适用 Linux 和 Android 系统)

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=38>

39_使用虚拟机 ubuntu 系统给开发板烧写系统镜像

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=39>

40_救砖模式

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1pv4y1K71W?p=40>